

M A D 3 O O M



THE MAD300M WHITE PAPER

Intelligent Customer Support &
Unified Customer Operations

الورقة البيضاء الأساسية لمتصة مدعوم

PRODUCT VISION • PLATFORM ARCHITECTURE • ROADMAP

October 2026 | Version 1.0

حول هذه الوثيقة

البند	التفصيل
العنوان	الورقة البيضاء الأساسية لمنصة مدعوم – الدعم الذكي للعملاء وتوحيد عمليات خدمة العملاء
الإصدار	الإصدار التأسيسي 1.0، أكتوبر 2026. نسختان بالعربية والإنجليزية، متكافئتان في المعنى والبنية.
حالة المعلومات	9 أكتوبر 2026، استنادًا إلى الوثائق الهندسية والشفيرة المصدرية لمستودعات المشروع الثلاثة.
القراء المستهدفون	الشركاء المحتملون، والمعمّنون التقنيون، والجهات ذات الاهتمام التجاري
مرحلة المنتج	ما قبل الإطلاق. الإطلاق الرسمي ما زال قادمًا.

الغرض والنطاق

تعرض هذه الورقة الرؤية المنتجية والمعمارية التقنية وخارطة الطريق لمنصة مدعوم، وهي منصة للدعم الذكي للعملاء وعمليات خدمتهم. وقد كُتبت أساسًا موثوقًا للحوار مع الشركاء والمعمّنين التقنيين، ولذلك تفصل بين ما هو قائم، وما هو قيد التطوير، وما هو مخطّط، وما هو تصوّر بعيد.

كيفية قراءة وسوم الحالة

تحمل كل إمكانية في هذه الورقة أحد الوسوم الآتية. وهي تصف الحالة الهندسية، ولا تصف الإتاحة التجارية.

قائم منقذ في مستودعات المشروع، مع اختبارات آلية حيث يُذكر ذلك. ولا يعني نضجًا إنتاجيًا ولا استخدامًا واسعًا ولا تحققًا مستقلًا.

قيد التطوير عمل هندسي جانبي: شيفرة مكتوبة أو مُسلّمة جزئيًا، لم تكتمل أو لم تُفعّل للمستخدمين بعد.

مخطّط مصمّم ومقصود، دون تنفيذ مُسلّم حتى الآن، ويخضع للتحقق من الجدوى ولترتيب الأولويات.

مستقبلي فرصة بعيدة المدى أو اتجاه استكشافي، ولا يُقدّم بشأنه أي التزام.

توصية إرشاد معماري أو أمني مقترح في هذه الورقة أو في المراجعات الداخلية. وهو توجيه، وليس وصفًا للنظام الحالي.

تنويه

العبارات المتعلقة بالمستقبل نوايا تعتمد على التحقق التقني وعلى أولويات العمل، وليست التزامات، ولا تتضمن الورقة مواعيد تسليم. ولا تورد الورقة أعداد عملاء ولا إيرادات ولا حصصًا سوقية ولا شهادات أمنية ولا شراكات ولا سياسات لدقة الأداء في الواقع، لأن شيئًا من ذلك غير موثّق. وللإطلاع على أساس الأدلة انظر [الملحق ج](#).

المحتويات

5	المُلخَص التنفيذي	الفصل الأول
5	ما هي مدعوم	1.1
5	من تخدم	1.2
6	المشكلات التي تعالجها	1.3
6	المكوّنات الرئيسية	1.4
7	قيمة سير العمل المترابط	1.5
7	أين يقف المشروع اليوم	1.6
8	الرؤية وبيان المشكلة	الفصل الثاني
8	الرؤية	2.1
8	ست مشكلات في دعم العملاء	2.2
9	ما تفرضه المشكلات على التصميم	2.3
10	حل مدعوم	الفصل الثالث
10	نهج موحّد	3.1
11	العلاقة المقصودة بين الأجزاء	3.2
12	نوعان من العمل، يُبقيان منفصلين	3.3
13	Mad3oom Workspace	الفصل الرابع
13	الفكرة	4.1
13	ما هو قائم وما ليس قائمًا	4.2
14	كيف بُني	4.3
15	قواعد السلامة والوصول	4.4
15	الأدلة الهندسية والحدود	4.5
17	Mad3oom Relay	الفصل الخامس
17	المشكلة العملية	5.1
17	ما هو سجل الاستمرارية	5.2
18	كيف تكمل Relay نظام التذاكر	5.3
19	الإمكانات مقابل المفاهيم المقصودة	5.4
20	حوكمة الأدلة	5.5
21	المرحلة والحدود	5.6
22	SIE: محرك ذكاء الدعم الفني	الفصل السادس
22	ما هو SIE وما ليس هو	6.1
22	تفسير المشكلة مقابل تنسيق العمل	6.2
23	تصميم متعدد الطبقات	6.3
24	لماذا تهم الطبقات	6.4
25	ما جرى التحقق منه وما لم يجرِ	6.5
25	أين يعمل SIE	6.6
26	التكاملات والاتصال	الفصل السابع
26	مبادئ التكامل	7.1
27	القنوات والأنظمة المتصلة	7.2
28	واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاثة أمور مختلفة	7.3

29	ما لا يُدعى	7.4
30	المعمارية التقنية	الفصل الثامن
30	السباق التقني المُتحقّق منه	8.1
31	المعمارية المفاهيمية	8.2
32	المبادئ قيد العمل	8.3
32	توصيات واتجاهات مستقبلية	8.4
34	الأمان والخصوصية والحوكمة	الفصل التاسع
34	المبادئ والضمانات والفجوات	9.1
35	الحوكمة والتحقق	9.2
37	تمييز المنتج وقيّمته	الفصل العاشر
37	خمسة مبادئ تصميمية	10.1
38	كيف تجتمع الأجزاء: رحلة توضيحية	10.2
38	المقاييس التي تُظهر القيمة	10.3
38	ما لا يُدعى	10.4
39	خارطة طريق المنتج	الفصل الحادي عشر
40	الأسس القائمة	11.1
40	التطوير الحالي والتحسين	11.2
41	الإمكانات المخطّطة	11.3
41	الفرص بعيدة المدى	11.4
42	الفصل الثاني عشر الخاتمة	
43	سجل حالة الإمكانات	الملحق أ
45	المصطلحات	الملحق ب
47	أساس الإعداد والحدود	الملحق ج
47	المصادر التي روجعت	ج.1
47	المنهج	ج.2
48	ما لم يجرِ التحقق منه	ج.3
48	قواعد التحرير	ج.4
48	سجل الوثيقة	ج.5

الفصل الأول

01

الملخص التنفيذي

مدعوم منصة للدعم الفني وعمليات خدمة العملاء. تجمع التذاكر ومحادثات العملاء وسجلاتهم والمعرفة وأعمال المتابعة في بيئة منظّمة واحدة، وتضيف إليها طبقة من الذكاء المتخصص في الدعم الفني.

نظرة موجزة

- توحد مدعوم التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة والمتابعة التشغيلية في منصة واحدة.
- ثلاث طبقات تشكّل تصميمها: **Workspace** للعمل متعدد السياقات، و**Relay** للاستمرارية والمساءلة، و**SIE** للذكاء الخاص بالدعم.
- الأسس قائمة في الشيفرة، أما الإطلاق الرسمي فما زال قادمًا. وكل إمكانية في هذه الورقة موسومة بمرحلتها.
- تُفضّل المعمارية النمطية وواجهات التخاطب الواضحة والقرارات القابلة للتفسير على اتساع الميزات.

1.1 ما هي مدعوم

مدعوم منصة برمجية موجهة لفرق الدعم. تتيح للفرق استقبال طلبات العملاء وفهمها وإسناد المسؤولية عنها والاحتفاظ بسياق كل تفاعل ومتابعة كل طلب حتى يُحل. وقد صُممت منتجًا تقنيًا متماسكًا ذا معمارية محددة، وليس أداة محادثة منفصلة ولا قائمة تذاكر تقليدية.

التصميم عربي الأولوية: الواجهات من اليمين إلى اليسار، وطبقة الذكاء مبنية للتعامل مع اللهجات العربية والعربية المكتوبة بالحروف اللاتينية، ويستطيع المحرك كذلك الرد بالإنجليزية.

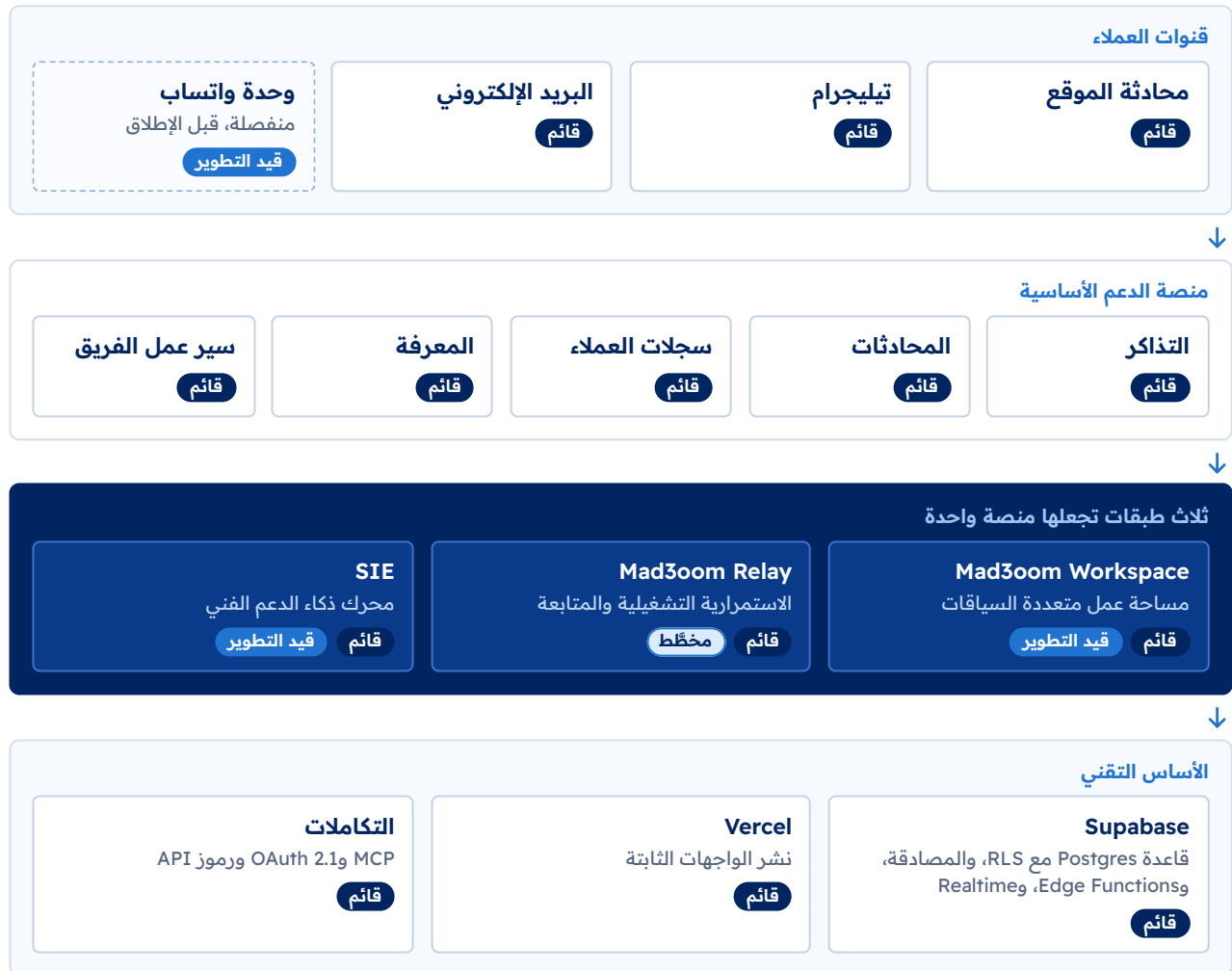
1.2 من تخدم

- **وكلاء الدعم والمشرفون**، الذين يحتاجون إلى مكان واحد للعمل على التذاكر والمحادثات دون فقدان السياق.
- **الشركات** التي تقدّم الدعم لعملائها وتحتاج إلى بنية منظّمة ومسؤولية واضحة ورؤية شاملة للأعمال المفتوحة.
- **العملاء**، الذين يصلون إلى الدعم عبر بوابة وقنوات مراسلة، ولا ينبغي أن يُضطروا إلى تكرار شرح مشكلاتهم.
- **مشغّلو المنصة**، الذين يحتاجون إلى حوكمة للصلاحيات والبيانات والأتمتة.

1.3 المشكلات التي تعالجها

يتدهور العمل في الدعم حين تنتشت معلومات العميل، ويضيع السياق بين الأدوات، وتُنسى المتابعات، ويكون التسليم ناقصًا، وتغيب وضوحية المسؤولية، ويُطبَّق الذكاء بصورة غير متنسقة. وهذه مشكلات شائعة في القطاع تُحلَّل في **الفصل الثاني**، وتُعرض هنا بوصفها منطق التصميم، لا بوصفها نتائج دراسة ميدانية مكتملة للعملاء.

1.4 المكوّنات الرئيسة



الشكل 1. مدعوم في لمحة. خريطة مفاهيمية للمنصة مع مرحلة كل جزء، وليست مخطط نشر.

الجدول 1. المكونات ومراحلها. تجمع كل من Workspace و Relay و SIE بين أجزاء مُسلّمة وأجزاء قيد التطوير أو مخطّطة؛ وتفاصيل ذلك في [الفصل الرابع](#) و [الفصل الخامس](#) و [الفصل السادس](#).

المكوّن	الدور	المرحلة
منصة الدعم الأساسية	تذاكر مع أهداف مستوى الخدمة SLA وإشعارات، وصندوق وارد للدعم مع تسليم بين الإنسان والروبوت، وسجل للعميل، وقاعدة معرفة، وسير عمل للفريق.	قائم
Mad3oom Workspace	سطح عمل بتبويبات ولوحات مقسّمة يستضيف التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء جنبًا إلى جنب.	قائم قيد التطوير
Mad3oom Relay	سجلات استمرارية تحفظ معًا الدليل والمسؤول والإجراء التالي والموعد.	قائم مخطّط
SIE	محرك حتمي يفتّش رسائل العملاء ويقرّر إجراء الدعم التالي.	قائم قيد التطوير
طبقة التكامل	محوّلات القنوات، وبروتوكول MCP مع OAuth 2.1، ورموز API، والآثار الجانبية المدفوعة بالأحداث.	قائم

1.5 قيمة سير العمل المترابط

تتبع القيمة المقصودة من ثلاث خصائص نادرًا ما تجتمع في أدوات منفصلة.

- **السياق يرافق العمل.** يمكن الوصول إلى التذكرة والمحادثة التي رآها وسجل العميل من المكان نفسه.
- **المسؤولية صريحة.** لكل عمل متابعة مسؤول واحد وإجراء تالي وموعد ظاهر للفريق.
- **الذكاء منضبط وقابل للتفسير.** يختار المحرك من مجموعة مغلقة من الإجراءات عبر قواعد مرتّبة، ويسجّل سبب اختياره.

وهذه نوايا تصميمية. أما ترجمتها إلى طلبات فائتة أقل أو معالجة أسرع فلا يشبّتها إلا القياس في الاستخدام الفعلي، ولا تورد هذه الورقة أي قياسات من هذا النوع.

1.6 أين يقف المشروع اليوم

مرحلة المشروع

لم تُطلّق مدعوم بعد. تصف الورقة أسسًا قائمة في الشيفرة، وأعمالًا جارية، واتجاهات مخطّطة. وتحدّد المراجعات الهندسية الداخلية في أكتوبر 2026 أعمال تعزيز ذات أولوية ينبغي إنجازها قبل الإثارة التجارية المفتوحة، وتفضّل البدء بتجربة تشغيلية محدودة. ولا يُدعى هنا وجود نشرات لدى عملاء ولا قياسات لدقة الأداء في الواقع ولا شهادات أمنية.

02

الفصل الثاني

الرؤية وبيان المشكلة

الرؤية سهلة الصياغة وصعبة التحقيق: دعم فني منظم، وإع بالسياق، قابل للمساءلة، وذكي. والعقبات التي تعترض ذلك ليست خاصة بمدعوم، بل هي نقاط الإخفاق المتكررة في عمليات الدعم المبنية من أدوات غير مترابطة.

2.1 الرؤية

تسعى مدعوم إلى جعل الدعم الفني أكثر تنظيماً، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأكثر ذكاءً، والترتيب مقصود ويعكس منطق التصميم لا جدول التسليم. فالتنظيم أولاً، لأن الذكاء المطبق على عمل غير منظم ينتج أخطاء واثقة. ثم السياق، لأن كل تحسين لاحق يعتمد على معرفة ما جرى بالفعل. ثم المساءلة، لأن العمل بلا مسؤول هو المصدر الرئيس للطلبات الضائعة. وأخيراً الذكاء.

2.2 ست مشكلات في دعم العملاء

طبيعة هذا التحليل

هذه مشكلات متكررة في القطاع صُممت المنصة لمعالجتها. وهي مستمدة من الممارسة العامة لعمليات الدعم ومن منطق التصميم في الوثائق الهندسية لمدعوم. وليست نتائج كمية لدراسة ميدانية مكتملة للعملاء، ولا تورد هذه الورقة أي إحصاءات بشأنها.

1. تشتت معلومات العميل

قد يظهر العميل الواحد في صورة جلسة محادثة، وتذكرة، وملف شخصي، وسلسلة بريد إلكتروني، كل منها في شاشة أو منتج مختلف. فيعيد الوكلاء بناء الصورة يدوياً، ويعيد كل وكيل بناءها على نحو مختلف.

2. ضياع السياق عند التنقل

يعني الانتقال من محادثة إلى تذكرة إلى سجل العميل في الغالب مغادرة عرض لفتح آخر. فتترك الردود غير المكتملة، والمنطق الذي قام عليه القرار، والموضع الذي بلغه القارئ في سلسلة طويلة.

3. نسيان المتابعات

كثيراً ما يعيش الالتزام الذي يُقطع داخل المحادثة، مثل «سأتحقق وأعود إليك غداً»، في الرسالة نفسها فقط. وما لم ينسخه أحد إلى قائمة مهام فإنه يعتمد على الذاكرة، وتتقادم الطلبات غير المحسومة بصمت.

4. نقص التسليم بين الموظفين

حين تنتقل المسؤولية بين الأشخاص أو الورديات، يتسلّم الموظف القضية غالبًا دون سياقها: ما الذي وُعد به، وما الذي جُرب بالفعل، وما الذي ما زال مجهولًا.

5. صعوبة رؤية المسؤول والحالة والإجراء التالي

يرى المشرفون أن العمل مفتوح، لكنهم لا يرون دائمًا من يملكه، ولا ما الخطوة التالية، ولا هل فات الموعد. والعمل بلا مسؤول غير مرئي إلى أن يشتكي العميل.

6. صعوبة تطبيق الذكاء بصورة متسقة

الأتمة وميزات الذكاء الاصطناعي المضافة أداةً أداةً تتصرف على نحو مختلف بين القنوات، ويصعب تفسيرها بعد وقوعها، ويصعب اختبارها. وبلا تصميم منضبط يضخم الذكاء التباين بدلًا من أن يقلّله.

2.3 ما تفرضه المشكلات على التصميم

تشير كل مشكلة إلى مطلب تصميمي. ويبين الجدول الاستجابة المختارة لكل منها، والمكوّن الذي يحملها، والمرحلة التي بلغت.

الجدول 2. المشكلات والاستجابات التصميمية والمرحلة. وحيث تظهر مرحلتان، فالأولى لما هو قائم والثانية لما هو مخطّط.

المشكلة	الاستجابة التصميمية	يحملها	المرحلة
تششت المعلومات	التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء في منصة واحدة، وتُعرض جنبًا إلى جنب.	المنصة الأساسية، Workspace	قائم
ضيق السياق	عدة سياقات عمل مفتوحة معًا؛ والنص غير المرسل محمي عند نقل التبويبات أو إغلاقها.	Workspace	قائم
المتابعات المنسية	سجلات لها إجراء تالي وموعد وعلامة تأخر مشتقة. أما التذكيرات المجدولة والتصعيد فمخطّطان.	Relay	قائم مخطّط
التسليم الناقص	إعادة إسناد منضبطة مع سجل للتغييرات. أما التسليمات التي يجب على المستلم قبولها أو طلب إيضاها أو رفضها فمخطّطة.	Relay	قائم مخطّط
محدودية الرؤية	قوائم مصفّاة بحسب المسؤول والحالة والفئة مع الإشارة إلى العمل غير المسند. أما لوحة المتابعة التي توضح سبب حاجة السجل إلى انتباه فمخطّطة.	Relay	قائم مخطّط
عدم اتساق الذكاء	محرك واحد حتمي متعدد الطبقات خلف كل قناة، مع تسجيل سبب كل قرار.	SIE	قائم قيد التطوير

وتفسّر هذه الاستجابات بنية المنصة الموصوفة في **الفصل الثالث**.

الفصل الثالث

03

حل مدعوم

جواب مدعوم ليس معزلاً جديداً، بل مجموعة مترابطة من الأجزاء: سجلات العمل في الدعم، وسطح للعمل عليها، وطبقة تمنع ضياع العمل، ومحرك يفهم رسائل العملاء.

3.1 نهج موحد

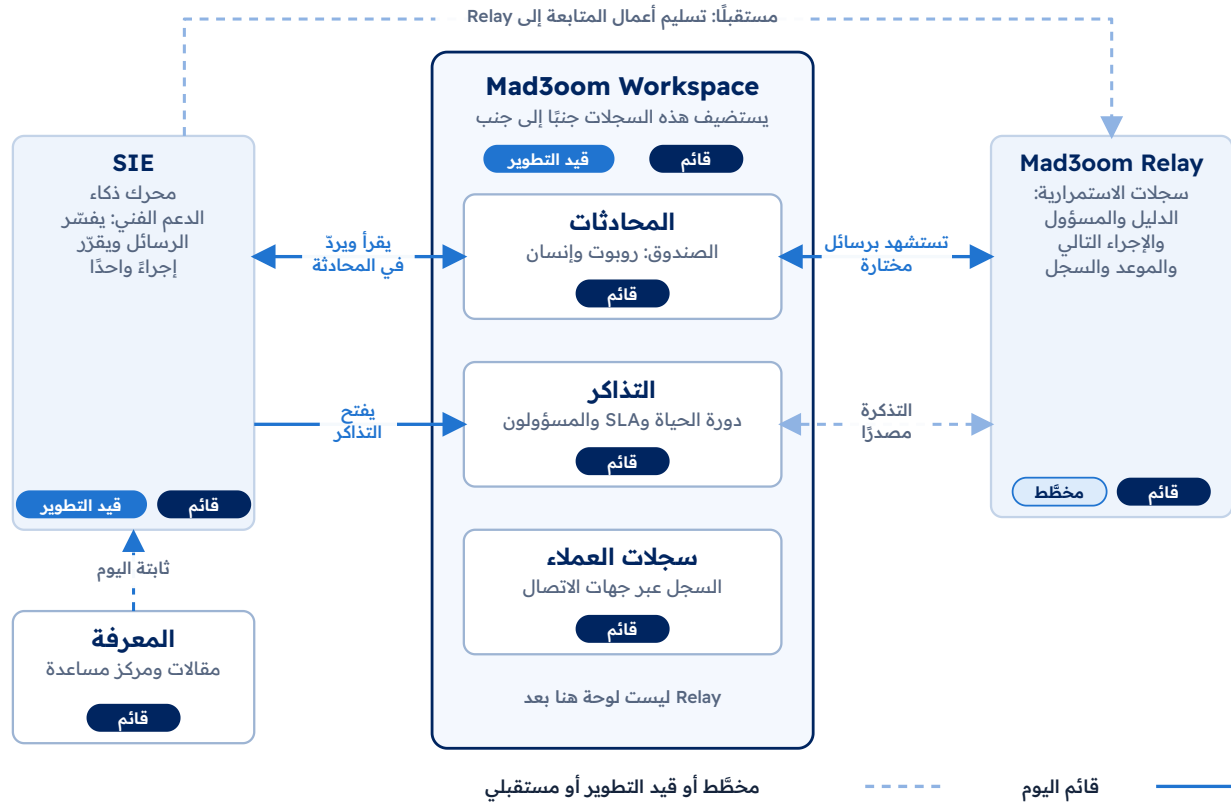
تتعامل المنصة مع ستة عناصر بوصفها أجزاء من سير عمل واحد لا أدوات منفصلة. ويوصف كل منها أدناه كما هو قائم اليوم في مستودعات المشروع.

الجدول 3. العناصر الستة للنهج الموحد والمرحلة التي بلغها كل منها.

العنصر	ما يقدمه	المرحلة
تذاكر الدعم	دورة حياة للتذكرة من الفتح إلى الحل، تشمل تأكيد العميل للحل أو رفضه أو إعادة فتح التذكرة؛ وأهداف مستوى الخدمة SLA؛ والإسناد والتوزيع؛ والإشعارات داخل المنصة، وقوالب بريد للتذاكر، وتنبيهات تليجرام للطاقم.	قائم
محادثات العملاء	تغذي محادثة الموقع وتليجرام صندوق وارد للدعم يضم فرقاً وإسناداً ووسوماً وملاحظات داخلية ومرفقات وردوداً مجدولة وتسليماً صريحاً بين الروبوت والموظف البشري.	قائم
سجلات العملاء	صفحة سجل للعميل تجمع تذاكره ومحادثاته في عرض واحد.	قائم
موارد المعرفة	قاعدة معرفة ومركز مساعدة عامان، إضافةً إلى مواد معرفية يستطيع محرك الذكاء إرفاقها بالإجابات.	قائم
سير عمل الفريق	أدوار لطاقم المنصة وللشركات، ومنشئ أتمتة للقواعد والإجراءات، وحسابات للشركات بلوحات خاصة بها.	قائم
المتابعة التشغيلية	Mad3oom Relay: سجلات استمرارية لها مسؤول وإجراء تالٍ وموعد ودليل مصدري. انظر الفصل الخامس.	قائم مخطط

3.2 العلاقة المقصودة بين الأجزاء

تقوم ثلاث طبقات فوق السجلات الأساسية. **Workspace** هو السطح الذي يرى عليه الوكلاء تلك السجلات معًا. و**Relay** هي الطبقة التي تُبقي عمل المتابعة مرتبطًا بدليله ومسؤوله وموعده. و**SIE** هو المحرك الذي يفتّس ما يكتبه العملاء. ويعرض الشكل أدناه العلاقات المقصودة، ويبين الجدول الذي يليه أيها منفذ اليوم.



الشكل 2. العلاقات المقصودة بين الأجزاء. الخطوط المتصلة قائمة اليوم؛ والخطوط المتقطعة مخططة أو قيد التطوير أو مستقبلية. وهي خريطة مفاهيمية وليست توصيفًا لتدفق البيانات.

الجدول 4. العلاقات بين الأجزاء ومراحلها.

العلاقة	معناها	المرحلة
Workspace والصفحات المستضافة	تُستضاف الصفحات القائمة لوحاتٍ بوضع تضمين؛ وتحتفظ بمنطقة وقواعد وصولها.	قائم
Relay والمحادثات	يحدّد الوكيل رسائل في محادثة وينشئ سجل استمرارية يستشهد بها.	قائم
Relay والتذاكر	التذكيرة مصدرًا لسجل استمرارية.	مخطّط
Relay داخل Workspace	سجل Relay يُفتح لوحةً بجانب المحادثة التي نشأ منها.	مخطّط
SIE والمحادثات	يقرأ المحرك الرسائل الواردة من الموقع وتليجرام ويكتب ردوده؛ ويتوقف عند استلام موظف بشري للمحادثة.	قائم
SIE والتذاكر	حين يكون القرار فتح تذكرة، تُحفظ الرسالة والحالة والتذكيرة معًا.	قائم
المعرفة وSIE	تُرفق مواد معرفية ثابتة بالإجابات. أما الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة فقيّد التطوير.	قائم قيّد التطوير
Relay وSIE	تسليم المحرك متابعةً إلى Relay. لا توجد صلة كهذه اليوم.	مستقبلي

حدود وتحفظات

ليست كل التكاملات وسير العمل الموصوفة في هذه الورقة منقّدة بالكامل. فحيثما وُسمت علاقة بأنها مخطّطة أو قيد التطوير أو مستقبلية، فإن المنصة لا تتصرف على هذا النحو بعد. وتحافظ بقية الورقة على التمييز نفسه.

3.3 نوعان من العمل، يُبقيان منفصلين

من القرارات التصميمية المحورية فصل **التفسير عن التنسيق**. فالتفسير يجيب عن سؤال «ماذا يخبرنا هذا العميل، وما الذي ينبغي أن يحدث تاليًا في هذه المحادثة؟»، وهذه مهمة SIE. والتنسيق يجيب عن «من المسؤول عن ماذا، ومتى، وبأي دليل؟»، وهذه مهمة Relay مع نظام التذاكر. وهذا الفصل يتيح بناء كل منهما واختباره وتحسينه على حدة، ويمنع مكوّنًا ذكيًا من اتخاذ قرارات تخص البشر دون علمهم.

04

الفصل الرابع

Mad3oom Workspace

نادرًا ما يتسع العمل في الدعم لشاشة واحدة. يتيح Mad3oom Workspace للوكيل إبقاء عدة تذاكر ومحادثات وسجلات عملاء مفتوحة معًا، مرتبة في تبويبات ولوحات مقسمة، دون أن يفقد ما كتبه أو موضعه في كل منها.

4.1 الفكرة

Workspace سطح عمل متعدد التبويبات داخل وحدة إدارة مدعوم. فبدلاً من التعامل مع صندوق الوارد وقائمة التذاكر وسجل العميل بوصفها صفحات يحلّ بعضها محل بعض، يستضيفها جنبًا إلى جنب. ويستطيع الوكيل قراءة محادثة، وفتح التذكرة المرتبطة بها بجانبها، ثم الاطلاع على سجل العميل في لوحة ثالثة. وتبقى كل منها كما تركها.

4.2 ما هو قائم وما ليس قائمًا

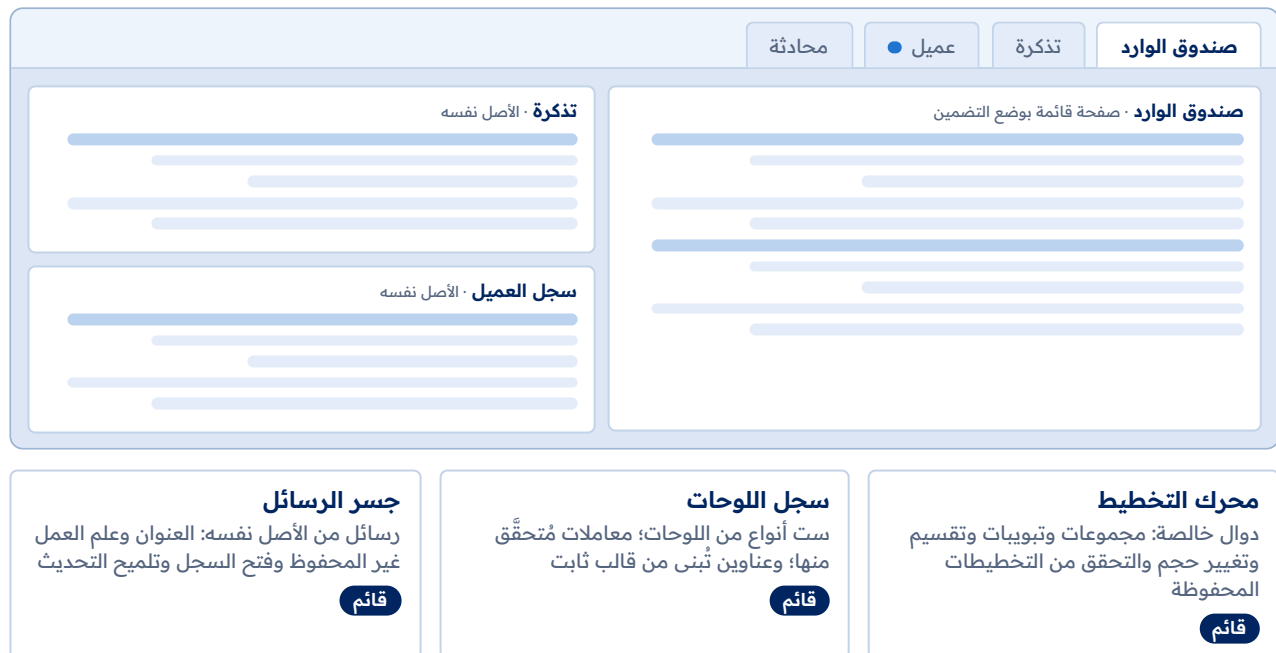
الجدول 5. إمكانات Workspace بحسب المرحلة. الصف الخالي من اسم الإمكانية يكمل الصف الذي يسبقه.

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
التذاكر والمحادثات والعملاء في مكان واحد	ست أنواع من اللوحات: صفحات الصندوق والتذاكر وسجل العملاء، ولوحات المحادثة الواحدة والتذكرة الواحدة والعميل الواحد.	قائم
التنقل دون فقدان السياق	تبقى الصفحات المستضافة تعمل وهي مخفية. وإغلاق تبويب يحمل نصًا غير مرسل يطلب تأكيدًا؛ أما نقل التبويب أو تثبيته فلا يعيد تحميله.	قائم
تنظيم العروض	تبويبات ومجموعات وتقسيمات متداخلة تُنشأ بسحب التبويب إلى أي حافة أو إلى المركز؛ وفواصل قابلة لتغيير الحجم؛ وفتح سريع بالضغط على Ctrl+K أو Cmd+K؛ وتخطيطات ابتدائية؛ وإعادة فتح آخر تبويب أُغلق.	قائم
فتح السجلات المرتبطة بجانب المصدر	اتباع رابط من تذكرة إلى عملها يفتح العميل في مجموعة أخرى، أو يقسم العرض إن لم توجد سوى مجموعة واحدة.	قائم
تخطيطات تبقى بعد إعادة التحميل	تُحفظ لكل جهاز في تخزين المتصفح، وتُحلّ العناوين حياً ولا تُخزّن.	قائم
	حفظ تخطيط كل وكيل على الخادم ليتبعه عبر الأجهزة. الترحيل مكتوب ومختبر محليًا، وغير مطبّق على الإنتاج.	قيد التطوير
لوحة المفاتيح واليمين-يسار والشاشات الصغيرة	دلالات قائمة التبويب، ومفاتيح أسهم تراعي الاتجاه، وبدائل بالقوائم للسحب، وتخطيط معكوس بالعربية، ووضع مدمج للوحة واحدة تحت 900 بكسل.	قائم

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
Relay بوصفه لوحة	فتح سجلات Relay نوعًا قائمًا بذاته من اللوحات بجانب المحادثة التي تستشهد بها.	مخطط
أنواع لوحات إضافية	لوحات للمعرفة والتقارير. صُمم السجل ليقبل أنواعًا جديدة دون تعديل محرك التخطيط.	مخطط
تنظيم تكيّفي	تخطيطات مسّاة للمهام المتكررة وسياق مشترك بين اللوحات يتجاوز تلميحات التحديث.	مستقبلي

4.3 كيف بُني

تملك صفحتنا الصندوق والتذاكر حالة عامة ومعرّفات عناصر ثابتة، فلا يمكن تركيب أي منهما مرتين في صفحة واحدة. واستُبعدت إعادة كتابة نحو 600,3 سطر من شيفرة الدعم المختبرة. لذلك **يستضيف Workspace الصفحات القائمة** في إطارات من الأصل نفسه تعمل بوضع تضمين يزيل ما حولها من عناصر ويقصر كل صفحة على سجل واحد. فيعمل التبويب كأنه تبويب متصفح لتلك الصفحة، مع بقاء منطقها وفحوص الوصول والتحديثات الحية فيها كما هي.



الشكل 3. نموذج Workspace. يرتّب غلافُ التبويبات والمجموعات المقسّمة؛ وكل لوحة صفحة قائمة بوضع التضمين. وتظهر الأجزاء الثلاثة الداعمة تحت النافذة. والنافذة توضيحية وليست لقطة شاشة.

- **إطارات موضوعة بالإحداثيات.** توضع الإطارات فوق منطقة المجموعة التي تعرضها بدلاً من نقلها في بنية الصفحة، لأن نقل الإطار يعيد تحميله ويُسقط ردًا غير مرسل.
- **نموذج تخطيط خالص.** تُوصف التبويبات والمجموعات والتقسيمات ببيانات بسيطة ودوال خالصة تُختبر دون متصفح. والحواف منطقية (بداية ونهاية)، فيصح اتجاه اليمين-يسار بحكم البناء. الحدود: 40 لوحة و12 مجموعة وعمق 6.

- **سجل للوحات.** قائمة مسموحة بأنواع اللوحات ومعاملات مُتحقق منها. وتُبنى العناوين من قوالب ثابتة، فلا تستطيع لوحة مستعادة أو مُرسلة حقن معاملات أخرى.
- **جسر رسائل.** تَبْلَغ الصفحات المستضافة عن عنوانها وعما إذا كانت تحمل عملاً غير مرسل وعن طلبات فتح سجل مرتبط. ولا يقبل الغلاف رسالة إلا من الأصل نفسه ومن إطار أنشأه.

4.4 قواعد السلامة والوصول

تُنَفَّذ هذه القواعد في الشيفرة وتغطيها اختبارات المستودع.

- نقل التبويب أو تثبيته أو تقسيمه لا يعيد تحميل إطاره ولا ينشئه من جديد.
- إغلاق تبويب أو بقية التبويبات أو إعادة ضبط التخطيط أو مغادرة الصفحة يفحص أولاً وجود عمل غير مرسل. والحد الأقصى للإطارات الحية لا يُفرغ لوحة تحمل عملاً غير مرسل.
- لا يستدعي Workspace بنفسه أي عملية كتابة. فكل كتابة تجري داخل الصفحة المستضافة عبر مساراتها القائمة، فلا يستطيع الغلاف تكرار إرسال.
- لا يُوثق بالتخطيطات المحفوظة. تُتحقق بنيتها، وتُفحص كل لوحة سجل مقابل صلاحيات المستخدم نفسه قبل إنشاء إطارها؛ والسجل الذي لم يعد مرئياً يظهر تبويماً غير متاح.
- لا يحتوي التخطيط المحفوظ إلا أنواع اللوحات ومعرّفات السجلات، ولا يحتوي أسماء أو عناوين بريد أو نصوص رسائل.
- إذا تعذّر الحفظ يواصل Workspace العمل بالتخطيط في الذاكرة، وتبقى كل صفحة صالحة للاستخدام على عنوانها الخاص.

4.5 الأدلة الهندسية والحدود

الجدول 6. فحوص في بيئة التطوير. تبيّن أن التصميم يعمل وفق المواصفة، ولا تقول شيئاً عن أداء Workspace للوكلاء على بيانات الإنتاج.

الفحص (المستودع، 9 أكتوبر 2026)	النتيجة
اختبارات الوحدة لمحرك التخطيط	نجح 28 من 28
اختبارات عرض في Chromium لشيفرة الصفحة الفعلية على بدائل اختبارية	نجح 21 من 21
حجم Workspace كاملاً	نحو 46 كيلوبايت مضغوطاً، 13 ملفاً، دون اعتماديات جديدة
عمليات التخطيط عند الحد الأقصى (40 لوحة)	أقل من 1 ميلي ثانية لكل عملية في Node
إعادة الرسم عند تبديل التبويب، تخطيط نموذجي (6 تبويبات)	وسيط نحو 9 ميلي ثانية في Chromium بلا واجهة

حدود وتحفظات

كل لوحة حية نسخة كاملة من الصفحة ولها اتصالها الحي الخاص، ولذلك يُحدّد عدد اللوحات الحية بست، وتُفرّغ أقدمها عرضًا من اللوحات الخالية من عمل غير مرسل. والمسودة المكتوبة في الصندوق لا ترافق محادثة فتحت في تبويب مستقل. وتحفظ الصفحات المستضافة بلغتها القائمة بينما يتبع الغلاف مفتاح اللغة. ولا يُدعم السحب والإفلات على شاشات اللمس، ويُستعاض عنه بالوضع المدمج. ولم يُجرَ تدقيق آلي لإمكانية الوصول. وحفظ التخطيط على الخادم غير مطبّق على الإنتاج، فالتخطيطات اليوم خاصة بكل متصفح.

05

الفصل الخامس

Mad3oom Relay

تسجل التذاكر القضايا، أما Relay فتسجل الالتزامات. وهي طبقة المتابعة والتنسيق التي تُبقي العمل مرتبطًا بدليله ومسؤوله وموعده، حتى لا يعتمد الوعد الذي قُطع في محادثة على ذاكرة أحد.

5.1 المشكلة العملية

يفقد العمل سياقه أو مسؤوله أو إجراءه التالي حين تنتقل المسؤولية بين الأشخاص أو الورديات. ومن أعراض ذلك متابعات منسية، ومشكلات تتجاوز وردية بعينها، وتسليم بلا سياق، والالتزامات نوقشت في المحادثة ولم تُتبع، وعملاء يضطرون إلى شرح مشكلتهم من جديد. ونظام التذاكر يجب عن سؤال: هل القضية مفتوحة؟ لكنه لا يجب وحده عن: من وعد بماذا، ومتى، وبأي دليل؟

5.2 ما هو سجل الاستمرارية

تعريف

سجل الاستمرارية هو الوحدة التشغيلية في Relay. ويجمع الدليل (إحالات إلى رسائل مختارة)، ومسؤولًا واحدًا أو «غير مسند» صراحةً، وإجراءً تاليًا، وموعداً بمنطقة زمنية صريحة، وإغلاقًا لا بد من تعليقه، وسجلًا تاريخيًا لا يُعدّل بل يُضاف إليه.

السجل اليوم إما **متابعة**، وتستلزم إجراءً تاليًا وموعداً، أو **مشكلة**، أي أمرًا يحتاج إلى حل. أما النوع الثالث، **التسليم**، فموجود في نموذج البيانات لكنه معطل (انظر أدناه). ويمكن أن يحمل كل سجل إحدى تسع فئات، مثل حالة الطلب أو المدفوعات والفوترة أو المشكلة التقنية أو الشكوى.

5.3 كيف تكمل Relay نظام التذاكر

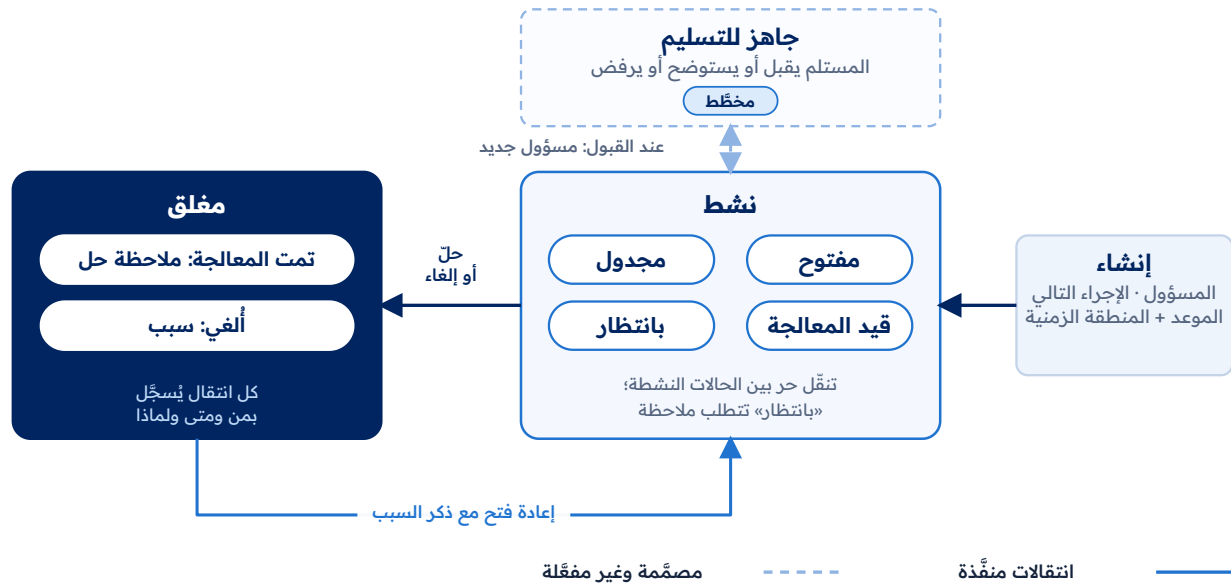
الجدول 7. يجب نظام التذاكر وRelay عن أسئلة مختلفة، وُصِّمَما ليُستخدمَ معًا.

التذكرة	سجل Relay
السؤال الرئيس	هل قضية العميل هذه مفتوحة، وكيف تتقدم؟
النطاق	من التزم بماذا، ومتى، وبأي دليل؟
الدليل	أي عمل متابعة، سواء وُجدت تذكرة أم لم توجد.
الزمن	رسائل مختارة من المحادثات؛ ويُعاد فحص الوصول إلى كل مقتطف عند كل قراءة.
المسؤولية	رسائل سلسلة التذكرة.
السجل التاريخي	أهداف مستوى الخدمة بحسب الأولوية.
	موعد ومنطقة زمنية صريحان. والتأخر مشتق ولا يحسم شيئًا بنفسه.
	وكيل أو فريق مسند إليه.
	مسؤول واحد أو «غير مسند» صراحةً، مع قواعد لمن يحق له الإسناد.
	نشاط التذكرة.
	سجل أحداث لا يُعدَّل يحمل المعرّفات والتغييرات لا نصوص الرسائل.

5.4 الإمكانيات مقابل المفاهيم المقصودة

الجدول 8. إمكانيات Relay مقابل المفاهيم الستة المقصودة. الصف الخالي من اسم المفهوم يكمل الصف الذي يسبقه.

المفهوم	ما هو قائم أو مقصود	المرحلة
تتبع المتابعات والإجراءات المتعلقة	سجلات متابعة ومشكلات ذات دورة حياة (مفتوح، مجدول، قيد المعالجة، بانتظار، تمت المعالجة، مُلغى)، وإجراء تالي وأولوية وفئة؛ وقائمة قابلة للتصفية؛ والإنشاء من رسائل مختارة في الصندوق عبر حوار من ثلاث خطوات، أو يدويًا.	قائم
حفظ السياق عبر الملخصات	يحمل كل سجل ملخصًا يكتبه من ينشئه ويستشهد برسائله المصدريّة. ولا تُعرض المقتطفات إلا لمن ما زال لديه حق الوصول إلى المحادثة الأصلية. أما التلخيص الآلي فغير مُنفذ.	قائم
	استخراج مساعد للعناوين والتواريخ والإجراءات التالية، مع بقاء كل اقتراح قابلاً للتعديل ودون تأكيد آلي.	مستقبلي
توضيح المسؤولية	حقل مسؤول واحد؛ ويُشار إلى العمل غير المسند. ولا يحق إسناد العمل إلى آخر إلا للمشرفين ومن مُنح امتياز الإسناد صراحةً؛ أما المسؤول الذي لا يملكه فله أن يتولى السجل أو يتخلى عنه فقط. ويُمنح الامتياز صراحةً من مسؤول مخوّل.	قائم
دعم التسليم	إعادة إسناد وفق القواعد أعلاه، مع سجل لكل تغيير.	قائم
	تسليم رسمي يجب أن يقبله المستلم أو يستوضحه أو يرفضه؛ وتسليم إلى فريق يفوز فيه أول من يقبل؛ وحزم نهاية الوردية. ويحتفظ السجل بالمسؤول السابق حتى القبول. وقد حجز نموذج البيانات هذا الأمر وهو معطل.	مخطط
إظهار العمل المعلق والمتأخر	علامة تأخر مشتقة من الموعد تظهر في القوائم؛ وتصفية بحسب الحالة والمسؤول والفئة.	قائم
	تذكيرات قبل الموعد، وتصعيد، ولوحة متابعة تعرض السجلات التي تحتاج إلى انتباه مع السبب (غير مسند، بلا إجراء تالي، متأخر، تسليم معلق، مسؤول غير نشط).	مخطط
الاستمرارية والمساءلة	سجل أحداث لا يُعدّل؛ وفحوص إصدار ترفض التعديلات القديمة؛ ومفاتيح تفرد تمنع تكرار السجلات عند إعادة المحاولة.	قائم



5.5 حوكمة الأدلة

تسخّر Relay جزءًا صغيرًا من محادثة العميل إلى موضع آخر، ولذلك يعامل تصميمها هذه النسخة بحذر. وهذه القواعد منقّدة في قاعدة البيانات وتغطيها اختبارات SQL الخاصة بها.

- **التقاط أدنى.** لا تُخزّن إلا الرسائل التي يحدّدها المستخدم، بحد أقصى 4,000 حرف للمصدر الواحد.
- **الوصول يتبع المحادثة.** لا يُعرض المقتطف إلا لمن له حق الوصول إلى السجل ولا يزال له حق الوصول إلى المحادثة الأصلية. ويجري الفحص عند كل قراءة، ويُغلق عند الشك.
- **الاحتفاظ والمحو.** تُخفى المقتطفات بعد 365 يومًا من إغلاق السجل ثم تُمحي فعليًا بمهمة يومية. ولا رجعة في المحو، وتُعالج طلبات حذف بيانات العميل بمحو يجريه مشرف.
- **المحتوى الحساس.** المحتوى الذي يشبه رقم بطاقة أو رمزًا لمرة واحدة أو كلمة مرور أو رقمًا قوميًا يتطلب إقرارًا صريحًا قبل حفظه.
- **تاريخ بلا محتوى.** تحمل أحداث التدقيق المعرّفات وتغيّرات الحالة والبصمات، ولا تحمل نص المقتطف ولا القيم النصية الحرة، فيمكن إزالة المحتوى دون كسر التاريخ.
- **سلة المحذوفات والمحو.** يذهب المصدر المُزال إلى سلة ويمكن استرجاعه؛ والمحو النهائي لمالك المنصة وحده. وهذا مكتوب ومختبر محليًا وغير مطبّق على الإنتاج.

5.6 المرحلة والحدود

الجدول 9. Relay بحسب مراحل التسليم.

المرحلة	المحتوى	الحالة
الحفظ الأساسي والأمان	السجلات والمصادر واللقطات والأحداث وقواعد المسؤولية والاحتفاظ. يفيد السجل الهندسي بأنها مطبقة على قاعدة بيانات الإنتاج ومفصلة لطاقت المنصة.	قائم
الاختيار والتحويل داخل المنصة	حوار الصندوق ومعاينة النوع وصفحة Relay وامتيازات الإسناد.	قائم
السلة وتحكم المالك	إزالة مع استرجاع؛ ومحو نهائي ومنح امتيازات للمالك وحده.	قيد التطوير
التسليم	سجلات تسليم مع القبول والاستيضاح والرفض؛ وحزم نهاية الوردية.	مخطط
الجدولة ولوحة المتابعة	التذكيرات والتصيد وإظهار المهام الفاشلة ولوحة متابعة الاستمرارية.	مخطط
الواجهة الخارجية والالتقاط من المتصفح	واجهة قائمة على الرموز لعملاء آخرين، وإضافة متصفح تسجل مقطعًا محددًا مع عنوان صفحته.	مخطط
الاستخراج المساعد؛ مساحات الشركات	حقول مقترحة من الرسائل؛ وRelay لفرق الدعم لدى الشركات.	مستقبلي

حدود وتحفظات

تعمل Relay حاليًا في صندوق الدعم الخاص بالمنصة فقط، ولطاقم المنصة، وتُرفض مساحات الشركات بالتصميم في الوقت الراهن. وهي غير مرتبطة بعدً بالتذاكر ولا بلوحات Workspace ولا بـ SIE. ولا ترسل تذكيرات، ولا تنتج ملخصات آلية. والمقاييس المقصودة لإثبات قيمتها (السجلات المنشأة لكل مصدر، ونسبة السجلات النشطة التي لها مسؤول وإجراء تالي، وعدد المتأخر وعمره، وزمن قبول التسليم، والتذكيرات المرسله مقابل الفاشلة) معروفة لكنها لم تُرصد بعد، فلا تقدّم هذه الورقة ادعاءً بمدى تقليلها للطلبات الفائتة.

SIE: محرك ذكاء الدعم الفني

SIE هو محرك مدعوم المتخصص في محادثات الدعم الفني. يقرأ ما يكتبه العميل، ويقارنه بكتالوج من حالات الدعم المعروفة، ويختار إجراءً تاليًا واحدًا من مجموعة مغلقة، مع تسجيل سبب اختياره. وهو ليس روبوت دردشة عام الغرض عن قصد.

6.1 ما هو SIE وما ليس هو

SIE محرك حتمي قائم على القواعد والبيانات، مكتوب بوحدة JavaScript بلا اعتماديات خارجية. فمن المدخل نفسه والإعداد نفسه ينتج القرار نفسه: الوقت يُحقن ولا يُقرأ، ولا عشوائية فيه، وتُحسم حالات التعادل بقاعدة صريحة. وقراره إجراء واحد من مفردات مغلقة، تختاره قواعد مرتبة، وتسجل كل قاعدة هل انطبقت ولماذا.

والحتمية ومجموعة الإجراءات المغلقة تجعلان المحرك قابلاً للتفسير والاختبار. ومقابل ذلك التغطية: يتعامل SIE مع الحالات التي يصفها كتالوجه، ولا يرتجل خارجها.

ما لا يُدعى

لا تدعى هذه الورقة لـ SIE استدلالاً بمستوى الإنسان، ولا حلًا ذاتيًا لكل مشكلة، ولا دقة مضمونة، ولا أداءً إنتاجيًا مُتحققًا منه باستقلال. ولا يتخذ نموذج توليدي قرارات SIE اليوم. أما إمكان إضافة مساعدة توليدية منضبطة فاتجاه بعيد المدى يناقشه [الفصل الحادي عشر](#).

6.2 تفسير المشكلة مقابل تنسيق العمل

يجيب SIE عن سؤال واحد: ماذا يخبرنا هذا العميل، وما الذي ينبغي أن يحدث تاليًا في هذه المحادثة؟ ومخرجاته الممكنة حوارية: الإجابة من المعرفة، أو طلب مزيد من التفاصيل، أو التحقق من فهم مع العميل، أو فتح تذكرة، أو تسليم المحادثة إلى إنسان. ولا يسند مسؤولين ولا يحدد مواعيد ولا يتتبع التزامات. فذلك التنسيق من شأن نظام التذاكر Relay ([الفصل الخامس](#)).

اليوم، الأثر التشغيلي الوحيد لـ SIE هو رده في المحادثة، وتذكرة تُنشأ في الخطوة الذرية نفسها حين يقرر ذلك. واستلام موظف بشري للمحادثة يوقف ردوده. ولا توجد صلة بين SIE و Relay بعد؛ وتسليم المحرك أعمال متابعة إلى Relay احتمال مستقبلي.

6.3 تصميم متعدد الطبقات

يُنظَّم SIE في تسع طبقات إضافة إلى حد ثقة يخترقها جميعًا. ويسردها الشكل بترتيب التشغيل، وهو يختلف عن ترقيمها: إذ تُرفق المعرفة قبل صياغة الرد.

حد الثقة (طبقة عابرة) **قائم**

يعامل نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة عند أربع نقاط عبور قبل أن يؤثر في الأدلة أو الحقائق أو الإجراءات.

تفسير رسالة العميل

L1	اللغة والتطبيع التجزئة والمعجم وتوحيد اللهجات والعريزي والنفي واتجاه الرد	قائم قيد التطوير
L2	كتالوج السيناريوهات مجموعة مغلقة ومؤلفة من الحالات القابلة للتشخيص، مقسّمة إلى إصدارات	قائم قيد التطوير
L3	محرك التشخيص استخراج الأدلة وتراكمها؛ درجة ثقة لكل سيناريو؛ حالة جلسة مخففة	قائم قيد التطوير
L4	الترتيب ترتيب حتمي للمرشحين ومراعاة التخصيص والالتباس	قائم
L5	القرار إجراء واحد من مجموعة مغلقة وفق قواعد مرتّبة قابلة للتفسير	قائم قيد التطوير

صياغة الاستجابة

L7	المعرفة يُرفق المعرفة بالإجابة؛ ربط بيانات الحساب الحية لم يكتمل بعد	قائم قيد التطوير
L6	الحوار يصوغ القرار رسالة بالعربية أو الإنجليزية من قوالب	قائم قيد التطوير

الحفظ والرصد

L8	التنفيذ الكاتب الوحيد: الرسالة والحالة والتذكرة تُحفظ في معاملة ذرية واحدة	قائم
L9	الرصد والتعلم أثر واحد لكل دور مدفوع؛ قائمة مراجعة؛ أدوات إعادة التشغيل والتحقق	قائم قيد التطوير

الشكل 5. طبقات SIE بترتيب التشغيل مع مرحلة كل منها. الترقيم هو ترقيم الطبقات نفسها؛ ويُطبّق حد الثقة عند أربع نقاط يمكن أن يؤثر فيها نص العميل في الأدلة أو الحقائق أو الإجراءات.

الجدول 10. المسؤوليات السبع للمحرك، وما هو قائم منها وما يبقى قيد التطوير.

المسؤولية	ما هو قائم	ما هو قيد التطوير
فهم اللغة وتطبيعها	التجزئة؛ ومعجم تقني يحوّل صيغًا كثيرة إلى مصطلحات معيارية؛ وتطبيع اللهجات العربية؛ والعربية المكتوبة بحروف لاتينية؛ ولغة الرد. وتراعي المطابقة حدود الكلمات الكاملة والنفي واتجاه نعم/لا.	ما زالت كواشف الحوار في المنتسّق تعيد قراءة النص الخام، وسيُنقل عملها إلى مخرجات طبقة اللغة.

المسؤولية	ما هو قائم	ما هو قيد التطوير
الاستدلال والتفسير القائمان على السيناريوهات	كتالوج مغلق من سيناريوهات مؤلفة، لكل منها توقيع من الأدلة المتوقعة وحلول وأسئلة؛ مجمعة في إصدارات وقابلة للتوسيع بطبقة منشورة. نحو 900 سيناريو في أكبر إصدار عند تدقيق أكتوبر 2026.	نحو خمس الكتل سيناريوهات حوارية وليست مشكلات؛ وستوسم ونُسبعت من مطابقة المشكلات.
التحليل التشخيصي	يستخرج الأدلة من كل رسالة، ويراكمها على امتداد المحادثة، ويقيم كل سيناريو مرشح بقدر ما يتوافق من توقيعه. ويمكن حفظ حالة الجلسة بصورة مخففة.	أدلة يمكن أن تتعارض أو تتلاشى، وفصل صارم بين المحادثات.
ترتيب المرشحين ومنطق القرار	ترتيب حتمي بقواعد تعادل صريحة ومراعاة للتخصيص وعلم للالتباس؛ ثم قواعد قرار مرتبة تختار إجراءً واحدًا وتسجل كل قاعدة فُحصت.	سيصبح محرك القرار مالكا لكل مسار، مع مهلة لانتهاؤ الأسئلة المعلقة وحالة تذكرة لا تسجل إلا الوقائع المنقذة.
إدارة الحوار	نُصاغ القرارات رسائل بالعربية أو الإنجليزية من قوالب، مع اختبار تكافؤ بين اللغتين.	أن يأتي كل نص يراه العميل من مصدر قوالب واحد، مع فحوص تضمن ألا تناقض الرسالة القرار.
استرجاع المعرفة وتطبيقها	مواد معرفية ثابتة تُرفق بالإجابات لمجموعة صغيرة من السيناريوهات. وخطوة منفصلة بفهرس معكوس تحصر التقييم في المرشحين المعنيين وقد اختبر أنها تعطي النتائج نفسها التي يعطيها المسح الكامل.	ارتكاز الإجابات على بيانات الحساب الحية (حالة التذكرة والاشتراك) وعلى المعرفة المنشورة، قبل اتخاذ القرار.
سير عمل الدعم الموجّه بالإجراءات	طبقة التنفيذ هي الكاتب الوحيد. فالقرار الواحد يصبح معاملة ذرية واحدة تشمل الرسالة وحالة الجلسة والتذكرة عند قرار فتحها. ويُستع كل دور مدفوع مرة واحدة، مع فصل نية القرار عن النتيجة المنقذة.	احتساب الحصة عند حفظ الرد فقط، وبيانات وصفية للمرفقات، وبوابة نشر تُفرض في قاعدة البيانات.

6.4 لماذا تهم الطبقات

- **النمطية.** تسير الاعتماديات في اتجاه واحد: فقد أثبتت مراجعة لرسم الاستيراد أن المحرك لا يستورد شيئاً من شيفرة القنوات أو المنصة، ويفرض اختبار الحد نفسه من جهة القنوات. والسيناريوهات والمعجم بيانات خلف واجهات مزودين، وليست شيفرة.
- **قابلية الاختبار.** الطبقات دوال خالصة بساعة محقونة، فتعمل المجموعة دون قاعدة بيانات أو شبكة. وقت كتابة هذه الورقة تنجح جميع اختبارات مستودع المحرك وعددها 264,1. ويسرد سجل للضمانات 66 ضماناً سلوكياً؛ ويفشل فحص في التكامل المستمر إذا كان ضمان موسوم بأنه مُنفذ بلا دليل ناجح.
- **قابلية الصيانة.** لكل طبقة اختبارات وعقدها الضيق، وكاتب واحد، وكل قرار يحمل القواعد التي أنتجته، فيمكن ردّ الرد المفاجئ إلى سببه.
- **تطور منضبط.** تُطرح التغييرات السلوكية خلف أعلام إعداد افتراضها السلوك الحالي، وتثبت عمليات النشر إصداراً محدداً من المحرك، وتمضي الإصلاحات في حزم عمل لها معايير إنجاز معلنة.

ملاحظة

التصميم المتعدد الطبقات لا يجعل السلوك صحيحاً بذاته. فقد وجد تدقيق أكتوبر 2026 أن حصة كبيرة من السلوك كانت تقع في طبقة تنسيق خارج الطبقات المرقمة، وبرنامج المعالجة ينقلها إلى داخلها.

6.5 ما جرى التحقق منه وما لم يجر

الجدول 11. الأدلة التي يستند إليها SIE، مع حدودها.

الدليل	ما يبيّنه
الاختبارات الآلية	تنجح 264,1 اختبارًا في مستودع المحرك (جرى تشغيلها في 9 أكتوبر 2026). وهي تتحقق من سلوك محدد في ظروف مضبوطة، وليست قياسات للدقة.
الضمانات السلوكية	66 ضمانًا مسجلًا؛ 24 منها مُنفَّذ باختبارات ناجحة و42 معلق، ولكل منها حزمة عمل مسماة.
تدقيق داخلي شامل، 6 أكتوبر 2026	أُعيد تشغيل محادثات تركييبية واقعية عبر المحرك الفعلي بإعدادات الإنتاج. ووجد التدقيق فئات من العيوب في طبقة التنسيق وحالة التذكرة ومعالجة الأدلة وربط المعرفة والتتبع، وقاد إلى برنامج المعالجة.
برنامج المعالجة	أنجز أساس الاختبار والتتبع الصادق وأوليات اللغة. ويتبعها ملكية القرار، والاعتقاد القابل للانخفاض، والارتكاز على المعرفة، والمرفقات، والقياس، وتوحيد الحوار. وحيث وُجد خطر، طُبِّقت إجراءات احترازية مؤقتة بالإعداد.
قياسات التوسع، تركييبية	على كتالوجات مولدة بقي زمن الحساب في حدود أجزاء من الثانية حتى 10,000 سيناريو؛ وما يحدّ الأحجام الأكبر هو الذاكرة المقيمة وزمن بناء الفهرس لا الحساب. وهي قياسات تركييبية، وليست نتائج حمل إنتاجي.
حد الثقة	على مجموعة تركييبية التقط 18 من 18 رسالة عدائية ولم يُصدّد أيًّا من 338 رسالة مشروعة. أما نسبة الإنذار الكاذب على حركة حقيقية فغير مقيسة.
الدقة ونسبة الحل والرضا	غير مقيسة. ولا يُدعى أي رقم من هذا النوع.

6.6 أين يعمل SIE

يعمل SIE خلف محادثة الموقع وقناة تليجرام بوصفه دوال Supabase Edge Functions، كل منها مثبتة على إصدار محدد من المحرك. وتصل القنوات إليه عبر طبقة محوّلات مشتركة (الفصل السابع). ويُقدّم في إصدارات تتفاوت في تغطية السيناريوهات، ويضبط المسؤولون سلوكه عبر مخطط إعدادات. وتشغيله في مرحلة ما قبل الإطلاق وبحجم محدود.

07
الفصل السابع

التكاملات والاتصال

رؤية مدعوم للتكامل أن يلتقي الدعم بالعملاء حيث هم بالفعل، وأن يتصل بالأنظمة التي تستخدمها الفرق، دون أن تتسرب تفاصيل أي مزود بعينه إلى نواة المنصة.

7.1 مبادئ التكامل

- **المحوّلات تعزل المزودين.** كل قناة مراسلة محوّل له أربع مهام: التحقق من الطلب، وتحويل صيغة المزود إلى رسالة قياسية واحدة، وإرسال الردود، وإظهار مؤشر الكتابة اختياريًا. ولا يعرف المحرك شيئًا عن القنوات، ويفشل اختبار يقرأ الشيفرة المصدرية إذا تسربت تفاصيل المزود من مجلدات المحوّلات.
- **الهوية قبل الإنفاق.** يجب ربط حساب المراسلة بحساب في المنصة عبر رمز لمرة واحدة ينتهي بعد 15 دقيقة قبل أن يرد المحرك. فلا يستطيع غريب وجد الروبوت أن يستهلك حصة عميل مدفوعة.
- **التحقق وإزالة التكرار قبل التكلفة.** تُرفض الطلبات غير الموثقة أولًا، وتُكتشف عمليات التسليم المكررة قبل احتساب أي رسوم.
- **واجهات مفتوحة وقياسية.** OAuth 2.1 وبروتوكول سياق النموذج MCP وواجهات قائمة على الرموز، بدل اصطلاحات خاصة.

7.2 القنوات والأنظمة المتصلة



الشكل 6. خريطة الاتصال. تصل القنوات إلى المحرك عبر طبقة محوّلات واحدة. ويعرض الصف السفلي الواجهات والأدوات والعمل المدفوع بالأحداث والموصّلات المستقبلية. وهي خريطة مفاهيمية.

الجدول 12. التكاملات بحسب المرحلة. الصف الخالي من الاسم يكمل الصف الذي يسبقه.

المرحلة	ما هو قائم أو مقصود	التكامل
قائم	أداة محادثة تعمل في متصفح العميل بجلسته الخاصة وتستدعي المحرك؛ ولوحات للعملاء وللشركات.	محادثة الموقع وبوابة العميل
قائم	قناة دعم يتولاها المحرك، مع التحقق من سر الويب هوك وربط الحسابات؛ وتنبيهات للطاقيم ورموز لمرة واحدة. ولا توجد في مستودع المنصة شاشة للعميل لطلب رمز الربط، فلا يثبت استخدام العملاء لهذه القناة.	تليجرام
قائم	رسائل بريد للتذكّر تُرسل عبر مزود بريد، وويب هوك للبريد الوارد يستقبل الردود.	البريد الإلكتروني
قيد التطوير	وحدة واتساب مستقلة. انظر القسم التالي؛ وهي ليست ضمن نطاق الإطلاق الأولي.	واتساب
مخطّط	أشكال المحوّلات معرّفة في طبقة القنوات للمحرك؛ ولا يوجد نقل متصل.	ماسنجر وقناة API

التكامل	ما هو قائم أو مقصود	المرحلة
خادم وعميل MCP؛ OAuth 2.1	يمكن لمدعوم إتاحة أدوات لعملاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع MCP، والاتصال بخوادم MCP خارجية. ويستخدم خادم التفويض لديها PKCE إلزاميًا، ورموزًا محدودة النطاق تُخزّن مجزأة، ورموز تجديد متغيرة، وصفحة يسحب منها المستخدمون صلاحية التطبيقات المتصلة.	قائم
رموز API وواجهة التكامل	يستطيع المستخدمون إصدار رموز API محدودة النطاق. وتتيح واجهة تكامل ذات إصدارات لتطبيق خارجي معتمد طلب رسالة قالب معتمدة دون أن يعرف المزود أو الرموز أو قاعدة البيانات؛ وتُخزّن مفاتيحها مجزأة، وتُميّز بين الاختبار والتشغيل، ويمكن تدويرها أو إبطالها.	قائم
العمل المدفوع بالأحداث	تنتج المحفّزات والمهام المجدولة في قاعدة البيانات الإشعارات والبريد وفحوص SLA ومهام الاحتفاظ والردود المجدولة؛ ويشغّل منشئ أتمتة قواعد عند إنشاء التذاكر؛ وتبلغ ويب هوك صادرة الأنظمة الأخرى.	قائم
	التسليم عبر صندوق صادر مع إعادة المحاولة ومعالجة الرسائل الفاشلة، حتى لا يُسجّل أثر جانبي فاشل على أنه نجاح.	توصية
واجهة Relay والاتقاط من المتصفح	واجهة Relay قائمة على الرموز وإضافة متصفح، تستخدمان خادم التفويض نفسه.	مخطّط
القنوات الصوتية	التحويل من الكلام إلى نص، وردود منطوقة، ودعم صوتي. وهي رؤية استكشافية وليست على الجدول الحالي.	مستقبلي

7.3 واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاثة أمور مختلفة

النطاق

واتساب ليس جزءًا من نطاق الإطلاق الأولي لمدعوم. ولا يُعلن أي شيء في هذه الورقة عنه بوصفه خدمة متاحة أو مُطلقة للعملاء بصورة عامة.

ثلاثة أسئلة منفصلة يسهل الخلط بينها، ولذلك تُفصل هنا.

الجدول 13. الطبقات الثلاث لمسألة واتساب. وسياسات المنصة تتغير مع الزمن وتضعها Meta.

السؤال	ما تقوله الأدلة	المرحلة
1. أعمال هندسة التكامل القائمة	وحدة واتساب مستقلة بتطبيق ويب ودوال Edge Functions خاصة بها. تربط رقمًا تجاريًا عبر Embedded Signup من Meta، وتحقق من توقيع طلب Meta على الويب هوك (أُضيف في سبتمبر 2026)، وتخزن كل رسالة واردة مرة واحدة، وتشغل مسارات رد آلي تتوقف حين يستلم إنسان المحادثة، وتحاسب رسائل القوالب من محفظة مدفوعة مسبقًا. وتغطي اختبارات العقود التحقق من التوقيع والتهيئة وواجهة التكامل.	قيد التطوير
2. أنشطة مزود الخدمة التقني	تدير Meta برامج للمزودين الذين يضمّنون حسابات شركات أخرى، منها التحقق من النشاط التجاري ومراجعة التطبيق. وإتمامها والشروط التجارية المحيطة بها عمليات تجارية وامثالية لا تؤثّقها المستودعات. ولذلك لا تذكر هذه الورقة أي صفة مزود أو اتفاق شراكة أو اعتماد.	—
3. الإتاحة التجارية المستقبلية	أي إتاحة عامة ستعلن على حدة، وستتوقف على استكمال تلك المتطلبات وعلى أعمال تعزيز حدّتها المراجعة الداخلية: بيانات اعتماد إرسال مستقلة لكل عميل، وفوترة بالحجز المسبق من المحفظة، ونقل واتساب إلى طبقة القنوات والمحرك المشتركة.	مخطّط

7.4 ما لا يُدعى

لا تدّعي هذه الورقة أي اتفاق شراكة أو نشرًا لدى عملاء أو تكاملًا يتجاوز ما في الجدول أعلاه، ولا تنشر عناوين نقاط وصول ولا عقود واجهات. وحيث يُذكر تكامل بوصفه مخطّطًا أو قيد التطوير، فإن المنصة لا تتصل بهذه الطريقة بعد.

الفصل الثامن

08

المعمارية التقنية

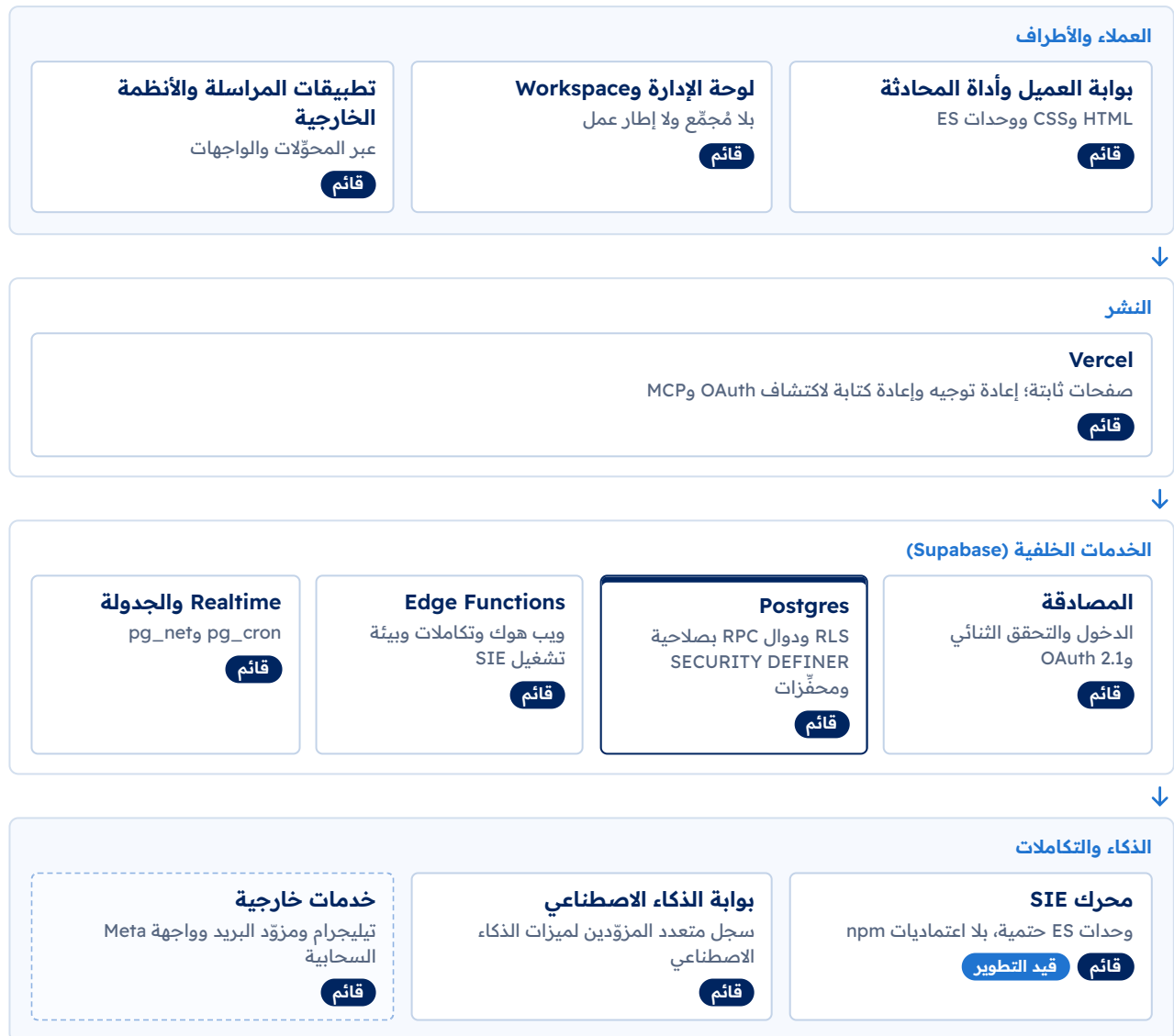
بُنيت مدعوم من أجزاء بسيطة عن قصد: صفحات ويب بلا إطار عمل، ومنصة Postgres مُدارة، ومحرك قرار بلا اعتماديات. ويبيّن هذا الفصل ما جرى التحقق منه، والمبادئ التي تشكّله، وما هو مجرد توصية.

8.1 السياق التقني المُتحقّق منه

الجدول 14. السياق التقني كما توثّقه المستودعات في 9 أكتوبر 2026.

الطبقة	ما تُظهره المستودعات
الواجهة	HTML و CSS ووحدات JavaScript من نوع ES تُحمّل مباشرة في المتصفح، بلا مُجمّع ولا إطار عمل؛ نحو 90 صفحة؛ وواجهة عربية الأولوية من اليمين إلى اليسار مع مفتاح للغة.
النشر	تقدّم Vercel الملفات الثابتة. ولا تحوي إعداداتها سوى إعادة التوجيه وإعادة الكتابة، ومنها ما يخص اكتشاف OAuth و MCP.
الخدمات الخلفية	Supabase: قاعدة Postgres مع أمان على مستوى الصفوف، والمصادقة، ودوال Edge Functions بلغة Deno (نحو 55 دالة في مستودع المنصة)، و Realtime، و pg_cron، و pg_net للعمل المجدول وغير المتزامن.
قواعد العمل	تتركز في Postgres. وتفحص دوال SECURITY DEFINER هوية المستدعي، وليس للجداول الأحدث وصول مباشر؛ إذ لا يُتوصّل إليها إلا عبر هذه الدوال.
الذكاء	يقيم SIE في مستودعه الخاص وحدات ES بلا اعتماديات npm، ويعمل داخل دوال Edge Functions. وتخدم بوابة ذكاء اصطناعي ذات سجل متعدد المزوّدين ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
المستودعات	ثلاثة: المنصة، ومحرك SIE، ووحدة واتساب.
أدوات الجودة	يشغّل التكامل المستمر الاختبارات، وفحص انحراف مقابل جرد للإنتاج، وفحص الشيفرة. وللمنصة 57 ملف اختبار Node و 49 ملف اختبار SQL تعمل على Postgres حقيقية مبنية من لقطة لمخطط يطابق الإنتاج، إضافة إلى اختبارات عرض في المتصفح؛ ولمستودع SIE 264,1 اختبارًا ناجحًا.

8.2 المعمارية المفاهيمية



الشكل 7. نظرة مفاهيمية على الطبقات. وهي ليست مخطط نشر ولا شبكة ولا تدفق بيانات، وتُغفل خدمات لا يتوافر لها توثيق كافٍ لرسمها.

8.3 المبادئ قيد العمل

الجدول 15. المبادئ المعمارية وأين تظهر في الشيفرة.

المبدأ	كيف يظهر اليوم	المرحلة
النمطية	تُقسّم ميزات الواجهة إلى وحدات نموذج خالصة ووحدات بيانات وعروض. والمحرك متعدد الطبقات بواجهات مزوّدين. واللوحات في Workspace مسجّلة وليست مرتبطة بالشيفرة.	قائم
واجهات واضحة	دوال قاعدة البيانات هي حدّ الكتابة؛ ولمجوّلات القنوات عقد من أربع مهام؛ وواجهة التكامل ذات إصدارات؛ وللجسر في Workspace بروتوكول رسائل.	قائم
فصل المسؤوليات	في SIE تُفصل طبقتا القرار والكتابة ولا تكتب إلا طبقة واحدة. وWorkspace لا يكتب أبدًا؛ بل تكتب الصفحات المستضافة. وقواعد المجال تعيش في قاعدة البيانات لا في الأبواب المؤدية إليها.	قائم
قابلية الصيانة والتغيير الآمن	الترجيلات إضافية وقابلة لإعادة التشغيل مع فحوص شروط مسبقة، ولأحدث منها سكربتات تراجع. ويُفحص الانحراف مقابل الإنتاج. وتستخدم المجالات الأحدث التزامنًا تفاؤليًا ومفاتيح تفرد.	قائم
قرارات قابلة لإعادة الإنتاج	لا عشوائية في المحرك، ويحقن الوقت، ويرتب حالات التعادل صراحةً، فيمكن إعادة تشغيل أي قرار.	قائم
نواة محادثات واحدة	جرى تصميم وكتابة واختبار آلية لاستقبال الرسائل بلا تكرار وتسليم بإيجار وتسوير على قاعدة بيانات تطابق شكل الإنتاج. وقد تُبنت بنيتها في الإنتاج بتاريخ 8 أكتوبر 2026 مع إغلاق كل أعلام التفعيل، فلا تمرّ بها أي محادثة بعد.	قيد التطوير

8.4 توصيات واتجاهات مستقبلية

تأتي البنود الآتية من مراجعات هندسية داخلية في سبتمبر وأكتوبر 2026. وهي توصيات، وليس أي منها وصفًا للنظام الحالي، ولم يُجدول أي منها.

الجدول 16. تحسينات معمارية موصى بها.

التوصية	السبب	النوع
إدخال خط الأساس الكامل لقاعدة البيانات تحت ضبط الإصدارات وإضافة بيئة تجريبية.	أُنشئت الجداول الأساسية ودوال كثيرة خارج تاريخ الترحيلات، فلا يمكن إعادة بناء قاعدة البيانات من المستودع وحده.	توصية
تثبيت اعتماديات الواجهة واستضافتها ذاتيًا، وإضافة سياسة أمان للمحتوى وفحوص سلامة.	تتسع آثار أي تغيير أو اختراق في المصدر عند وجود سكربتات بعيدة غير مثبتة وغياب سياسة للمحتوى.	توصية
استبدال الآثار الجانبية العشوائية في المحفّزات بصندوق صادر وعمال وإعادة محاولة ومعالجة للرسائل الفاشلة.	ينبغي أن يكون البريد أو الويب هوك الفاشل ظاهرًا وقابلًا لإعادة المحاولة، لا مسجّلًا على أنه نجح.	توصية
جعل نواة المحادثات المسار الوحيد للمحادثات.	تزيل مسارات الشيفرة المتوازية للرسالة نفسها وتمنح موضعًا واحدًا للترتيب ومنع التكرار والتسليم.	توصية

التوصية	السبب	النوع
تمرير هوية المستدعي إلى قواعد قاعدة البيانات في كل باب واجهة.	صُممت واجهة Relay المخططة على هذا النحو، فيحكم دستور قواعد واحد الواجهة وال API. وتعميمه يجنب منطق التفويض في شيفرة التطبيق.	توصية
توحيد الشيفرة المشتركة المكررة بين دوال Edge Functions وإبقاء مسار نشر معتمد واحد للمحرك.	تتبع النسخ، ووجود إصدارين من المحرك في الإنتاج معًا يصعب فهم السلوك.	توصية
إضافة معرّفات للطلبات وتتبعًا للأخطاء وفحوصًا اصطناعية.	قد يبدو النظام سليماً بينما تفشل دالة ما؛ ولا بد من تصميم قابلية التشغيل منذ البداية.	توصية
فصل المنتجات غير المترابطة التي تتشارك قاعدة بيانات واحدة.	ينبغي ألا يصل عطل أو اختراق في منتج إلى بيانات المنتجات الأخرى.	توصية

حدود وتحفظات

لا ينشر هذا الفصل مخططاً كاملاً للنظام ولا خدمات غير موثقة ولا جرداً للبنية المنشورة ولا عقود واجهات. وحيث تتعذر الإحاطة بمعمارية تفصيلية من المستودعات، تبقى الورقة عند المستوى المفاهيمي.

09

الفصل التاسع

الأمان والخصوصية والحوكمة

تحتفظ منصة دعم العملاء بمحادثات وهويات وتاريخ تشغيلي. يسرد هذا الفصل المبادئ التي ينبغي أن تلتزم بها منصة كهذه، ويبيّن الضمانات المنفّذة منها اليوم، ويسمّي الفجوات والأعمال المستقبلية. والمبادئ متطلبات تصميمية، وليست ميزات متحقّقة منها تلقائيًا.

بيان الامتثال

لا تدّعي مدعوم الامتثال لـ GDPR أو ISO 27001 أو SOC 2 أو أي معيار آخر، ولا الحصول على شهادة وفقه، لأن شيئًا من ذلك لم يخضع لتقييم مستقل. ولا يُوثّق في المستودعات أي اختبار اختراق مستقل. ويخلو هذا الفصل كذلك من بيانات الاعتماد والرموز وبيانات العملاء وأي تفصيل قد يفيد مهاجمًا.

9.1 المبادئ والضمانات والفجوات

يفصل الجدول لكل مبدأ بين ما هو منقذ اليوم في المستودعات وبين الفجوات والأعمال اللاحقة. و«منقذ» تعني موجودًا في الشيفرة ومغطّى باختبارات حيث يُذكر ذلك، ولا تعني خضوعه لتدقيق خارجي.

الجدول 17. المبادئ الأمنية مقابل الضمانات المنفّذة والفجوات.

المبدأ	المنقذ اليوم	الفجوات والأعمال المستقبلية
المصادقة والتفويض	تسجيل دخول مُدار بعدة طرق، وعامل ثانٍ اختياري قائم على الوقت. وتعيش قواعد التفويض في قاعدة البيانات: فالدوال تفحص هوية المستدعي، ولا تتحكم حراسة الصفحات إلا فيما يُعرض. قائم	التحقق من العامل الثاني حيثما يُتوصّل إلى بيانات حساسة وليس عند الدخول فقط؛ وتفعيل فحص كلمات المرور المسرّبة؛ والتثبت من الحماية من الروبوتات في نماذج الدخول، فتكاملها موجود في الشيفرة لكن إعدادها في الإنتاج غير موثّق. توصية
الوصول القائم على الأدوار وأقل الصلاحيات	نطاقات سلطة منفصلة لطاغم المنصة وأدوار الشركات ومالك المنصة. يرى الوكلاء المحادثات المسندة إليهم أو إلى فريقهم، ويرى المشرفون الجميع. وفي Relay يكون إسناد العمل للآخرين منحة صريحة. والجدول الأحدث بلا وصول مباشر ولا يُتوصّل إليها إلا عبر دوال مفحوصة. قائم	مواصلة مراجعة دوال قاعدة البيانات الواسعة التنفيذ وفق أقل الصلاحيات. توصية والمحو والمنح الخاصان بالمالك في Relay مكتوبان وغير مطبّقين. قيد التطوير

المبدأ	المنفذ اليوم	الفجوات والأعمال المستقبلية
عزل بيانات المستأجرين والعملاء	أمان على مستوى الصفوف في الجداول، وبوابة مقيّدة لنشاط الحساب في الأحدث منها، وعلاقات الشركات، وحد صريح لمساحة العمل في Relay. وتختبر اختبارات SQL العزل، بما في ذلك الجلسات المتزامنة. قائم	بعض الإعدادات، كإعدادات الروبوت والويب هوك والأتمتة، عامة على مستوى المنصة لا لكل مستأجر، وتشارك عدة منتجات قاعدة بيانات واحدة. ويوصى بإعدادات لكل مستأجر وبفصل المنتجات. توصية
الوصول الآمن إلى الواجهات	تُخزّن رموز OAuth ومفاتيح API مجزأة، وتُعرض مفاتيح التكامل مرة واحدة عند إنشائها. ويستخدم OAuth 2.1 معيار PKCE إلزاميًا ورموزًا محدودة النطاق ورموز تجديد متغيرة وسحبًا من المستخدم. وتُفحص ويب هوك تيليجرام بمقارنة بزمان ثابت وتُرفض إن لم يُضبط سر؛ وتتحقق ويب هوك واتساب من توقيع Meta. ويُحدّد معدل استخدام الرموز. قائم	اكتشاف إعادة استخدام رموز التجديد وجعل تدويرها ذريًا قبل إتاحة عملاء أوسع؛ وجعل ويب هوك البريد الوارد يُغلق عند الإخفاق ويقاوم إعادة الإرسال. توصية
إدارة الأسرار	تأتي الأسرار من البيئة، ويفشل اختبار إذا أُدرجت قيمة بشكل رمز في شيفرة القنوات. وتُشفّر رموز التكامل التي يستخدمها وسيط طلبات واتساب عند التخزين. قائم	نقل أي تخزين قديم متبقّي لبيانات الاعتماد بنص صريح إلى التشفير أو خزنة أسرار، وعدم إعادة الأسرار إلى المتصفح. توصية
قابلية تدقيق العمليات الحساسة	تاريخ Relay لا يُعدّل ويرفض محفّر أي تعديل أو حذف. وتُسجّل إجراءات الصندوق. ويُستبّع كل دور مدفوع في SIE مع فصل نية القرار عن نتيجته. قائم	نسبة الإجراءات الآلية إلى فاعل نظام مخصص بدل حساب مسؤول. توصية
تقليل البيانات والاحتفاظ والحذف	تُخزّن Relay مقتطفات مختارة فقط، وتخفيها بعد 365 يومًا من الإغلاق، وتمحوها محوًا لا رجعة فيه بمهمة يومية، وتدعم طلبات الحذف. وتؤرشف مهمة مجدولة التذاكر القديمة. وتوجد عملية منشورة لطلبات الحذف. قائم	لا توجد سياسة احتفاظ للرسائل اليوم، ولا يوجد توثيق للاحتفاظ بآثار المحرك. والحاجة قائمة إلى سياسات وسير عمل حذف آلية. مخطّط
حماية محتوى المحادثات ومعلومات العملاء	تحدّد قواعد الوصول من يقرأ المحادثة؛ وتعيد Relay فحص الوصول إلى المحادثة الأصلية عند كل قراءة لمقتطف وتُغلق عند الشك. ويعامل حد الثقة في SIE نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة. ويتحقق محفّر في قاعدة البيانات من مسارات المرفقات. قائم	إضافة سياسة أمان للمحتوى وتقليل الاعتماد على الترميز اليدوي في الواجهة. توصية

9.2 الحوكمة والتحقق

كيف يُحكّم التغيير

- تغييرات قاعدة البيانات ترحيلات مرقّمة تُكتب لتُعاد بأمان، مع سكربت تراجع للأحدث منها وفحص آلي للشروط المسبقة التي تعتمد عليها.
- لا تُطبّق التغييرات على الإنتاج إلا بعد موافقة صريحة من مالك المنصة، وتسجّلها الملاحظات الهندسية حالةً بحالة. ولا يُعدّ دمج الشيفرة موافقة على تغيير الإنتاج.
- يسبق كل تطبيق تحقق بالقراءة فقط، ويقارن فحص يومي للانحراف جرد المستودع بالإنتاج.
- تثبّت عمليات نشر المحرك إصدارًا محددًا، وتُطرح التغييرات السلوكية خلف أعلام افتراضيها السلوك الحالي.

ما هو قائم من التحقق

- غطت تدقيقات هندسية داخلية في سبتمبر وأكتوبر 2026 المنصة وطبقات SIE التسع ونواة المحادثات. وتقود نتائجها التوصيات الواردة في هذه الورقة.
- تشمل الفحوص الآلية فحص الشيفرة، واختبارات SQL لقواعد الوصول على Postgres حقيقية، واختبارات المتصفح.
- لا يوجد اختبار اختراق خارجي أو شهادة طرف ثالث أو تدقيق مستقل موثق. ولا يُدعى أي منها.

10

الفصل العاشر

تميّز المنتج وقيّمته

لا ينبع تميّز مدعوم المقصود من ميزة واحدة، بل من الجمع بين خمسة مبادئ تصميمية في منصة واحدة. وتُعرض هنا بوصفها نية تصميمية وقيمة مقصودة، ولا يُقدّم أي منها بوصفه نتيجة مُثبتة.

10.1 خمسة مبادئ تصميمية

الجدول 18. التميّز بوصفه مبادئ تصميمية، مع ما هو قائم وما يثبت كلّاً منها.

المبدأ	القيمة المقصودة	ما هو قائم	ما الذي يثبته
إدارة دعم منظّمة	مجموعة سجلات منظّمة واحدة للتذاكر والمحدثات والعلاء، فتقلّ الحاجة إلى إعادة بناء السياق.	المنصة الأساسية. قائم	الزمن اللازم للإحاطة بسياق القضية، مقيّساً في الاستخدام الفعلي.
عمل متعدد السياقات عبر Workspace	عدة سياقات مفتوحة معاً مع حماية العمل غير المرسل.	Workspace بتخطيطات محلية. قائم	زمن إنجاز المهام ومعدل المسودات الضائعة مقارنةً بالعمل صفحةً صفحة.
الاستمرارية والمتابعة عبر Relay	التزامات تحمل دليلاً ومسؤولاً وموعداً، فيقلّ ما يضيع من الطلبات.	السجلات الأساسية وقواعد المسؤولية. قائم التسليم والتذكيرات. مخطّط	المقاييس المرصودة المذكورة أدناه.
ذكاء دعم متخصص عبر SIE	سلوك متوقّع وقابل للتفسير والاختبار، يبقى داخل مجموعة إجراءات مغلقة.	المحرك الأساسي. قائم المعالجة جارية. قيد التطوير	جودة الحل والتسليم مقيسةً على محادثات حقيقية بمنهج محدد.
أساس نمطي للتكاملات	يمكن إضافة قنوات وأدوات جديدة دون تغيير المحرك.	طبقة المحوّلات مع الموقع وتليجرام. قائم	الجهد اللازم لإدخال قناة مراسلة ثانية إلى الإنتاج.

10.2 كيف تجتمع الأجزاء: رحلة توضيحية

يسهل إدراك قيمة الجمع بين الأجزاء على امتداد حالة توضيحية واحدة. والخطوات الموسومة بأنها مخطّطة أو مستقبلية لا تعمل بهذه الصورة بعد.

الجدول 19. رحلة توضيحية. وهي تبيّن النية، وليست حالة عميل مسجّلة.

الخطوة	ما يحدث	الجزء	المرحلة
1	يصف عميل مشكلة في محادثة الموقع أو على تيليجرام.	القنوات	قائم
2	يفتّسّر SIE الرسالة ويجب من المعرفة أو يطلب تفاصيل، ويفتح تذكرة إن كان ذلك قراره. واستلام إنسان للمحادثة يوقفه.	SIE	قائم
3	يفتح وكيل المحادثة والتذكرة وسجل العميل جنبًا إلى جنب.	Workspace	قائم
4	يحدّد الوكيل الرسائل الجوهرية ويسجّل متابعة لها مسؤول وإجراء تالٍ وموعد.	Relay	قائم
5	إذا فات الموعد يظهر السجل متأخرًا في القائمة.	Relay	قائم
6	يُرسل تذكير قبل الموعد، ويُصدّد العمل إن لم يتحرك أحد.	Relay	مخطّط
7	في نهاية الوردية يسلم الوكيل السجل ويجب أن يقبله زميله بسياقه.	Relay	مخطّط
8	يسلم المحرك إلى Relay متابعة لا يستطيع حسمها مباشرة.	Relay و SIE	مستقبلي

10.3 المقاييس التي تُظهر القيمة

تحدد الخطة الهندسية لـ Relay المقاييس الآتية لثُرصد منذ أول يوم استخدام. وهي معرّفة ولم تُرصد بعد، ولذلك لا تورد الورقة أي أرقام بشأنها.

- السجلات المنشأة بحسب نوع المصدر.
- نسبة السجلات النشطة التي لها مسؤول وإجراء تالٍ معًا.
- عدد السجلات المتأخرة وأعمارها.
- الزمن الذي ينتظره التسليم قبل قبوله.
- التذكيرات المُرسلة مقارنةً بالفاشلة.

10.4 ما لا يُدعى

حدود وتحفظات

لا تُجرى هنا مقارنة بين مدعوم ومنافسين مسمّين، ولا يُدعى تفوّق. فالتمييز بيان عن كيفية تصميم المنصة. أما هل يُنتج هذا التصميم نتائج أفضل لفريق دعم بعينه فسؤال يجيب عنه القياس في الاستخدام الفعلي.

11

الفصل الحادي عشر

خارطة طريق المنتج

تُنظَّم خارطة الطريق بحسب مدى واقعية كل بند اليوم، لا بحسب التاريخ. وهي تفصل بين ما هو قائم، وما يُبنى، وما هو مخطَّط، وما يبقى فرصة بعيدة المدى.

اقرأ هذا أولاً

بنود خارطة الطريق خاضعة للتحقق التقني ولأولويات العمل، وليست التزامات. ولا تُذكر مواعيد تسليم ولا محطات لدى العملاء ولا ادعاءات اكتمال، وترتيب البنود داخل كل فئة ليس جدولاً زمنياً.

1 · الأسس القائمة	2 · التطوير الحالي	3 · الإمكانيات المخططة	4 · فرص بعيدة المدى
- التذاكر وأهداف SLA والإشعارات - صندوق وارد للدعم مع تسليم بين الإنسان والروبوت - سجل العميل وقاعدة المعرفة - Workspace (تخطيطات محلية) - نواة Relay: السجلات والمصادر والمسؤولية - محرك SIE؛ الموقع وتليجرام - التكامل المستمر واختبارات SQL والعرض	- برنامج معالجة SIE (WP9-WP4 التالية) - سلة محذوفات Relay وتحكم المالك (076) - تخطيطات Workspace على الخادم (075) - نواة المحادثات: مثبتة وأعلامها مغلقة - تعزيز الأمان وقابلية التشغيل	- تسليمات Relay مع القبول - تذكيرات Relay والتصعيد ولوحة المتابعة - واجهة Relay الخارجية والالتقاط من المتصفح - Relay بوصفه لوحة في Workspace - واتساب على طبقة القنوات المشتركة - معرفة موثقة وبيانات حساب حية	- استخراج مساعد لسجلات Relay - مساحات الشركات في Relay - إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط - تنظيم أغنى لمساحة العمل - القنوات الصوتية

الشكل 8. فئات خارطة الطريق الأربع في لمحة.

11.1 الأسس القائمة

قائم هذه منفذة في المستودعات. وهي أسس يُبنى عليها، وليست ادعاءً بنضج إنتاجي.

المجال	الأساس
عمليات الدعم	التذاكر مع أهداف SLA والإشعارات؛ وصندوق وارد للدعم بفرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت؛ وسجل العميل؛ وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة؛ وحسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة.
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات على ست أنواع من اللوحات، وفتح سريع، وحماية العمل غير المرسل، وحفظ محلي للتخطيطات، ودعم لوحة المفاتيح واليمين-يسار.
Relay	سجلات استمرارية، ودليل مصدري مع إعادة فحص الوصول، وقواعد المسؤولية والإنسان، والاحتفاظ والمحو، وسجل تدقيق، وتدقيق إنشاء من الصندوق.
SIE	المحرك ذو الطبقات التوسع، وحد الثقة، واسترجاع المرشحين، وأثر واحد لكل دور مدفوع، وقناتا الموقع وتيليجرام.
التكامل	طبقة محوّلات القنوات، وMCP مع OAuth 2.1، ورموز API، وواجهة تكامل.
الهندسة	التكامل المستمر، واختبارات SQL لقواعد الوصول على Postgres حقيقية، واختبارات المتصفح، وفحوص الانحراف وسكربتات التراجع.

11.2 التطوير الحالي والتحسين

قيد التطوير أعمال جارية، مكتوبة أو مُسلّمة جزئيًا لكنها لم تكتمل ولم تُفَعّل للمستخدمين بعد.

البند	التفصيل
برنامج معالجة SIE	أنجز: أساس الاختبار، والتتبع الصادق، وأوليات اللغة. والتالي بحسب التسلسل: أن تملك طبقة القرار كل مسار مع أسئلة تنتهي مهلتها؛ وأدلة قابلة للتعارض وعزل بين المحادثات؛ والارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة؛ وبيانات وصفية للمرفقات؛ واحتساب الحصّة عند حفظ الرد فقط وبوابة نشر مفروضة في قاعدة البيانات؛ وتوحيد النصوص التي يراها العميل.
سلة محذوفات Relay وتحكم المالك	مكتوبة ومختبرة محليًا؛ وغير مطبّقة على الإنتاج.
تخطيطات Workspace على الخادم	مكتوبة ومختبرة محليًا؛ وغير مطبّقة على الإنتاج. وإلى ذلك الحين تُحفظ التخطيطات لكل متصفح.
نواة المحادثات	مُثَبّتة في الإنتاج مع إغلاق كل الأعلام. ولا يزال على المنسّق وعقد المحرك أن يُبينيا قبل أن تستخدمها أي محادثة.
وحدة واتساب	وحدة مستقلة بمساراتها ومنطق فوترتها؛ وهي خارج نطاق الإطلاق الأولي.

11.3 الإمكانيات المخططة

مخطط مصممة ومقصودة، دون تنفيذ مُسلّم حتى الآن.

الاتجاه	البنود
Relay	تسليمات يجب قبولها؛ وتذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة للاستمرارية؛ وواجهة خارجية والتقاط من المتصفح؛ وRelay بوصفه لوحة في Workspace.
تكاملات أوسع	نقل واتساب وماسنجر وقناة API إلى طبقة القنوات المشتركة؛ ووصلات أدوات إضافية عبر MCP.
سير عمل المعرفة	إجابات مركزة على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة؛ وأدوات مراجعة وتحقق موصولة بالنشر.
Workspace	أنواع لوحات إضافية، كالمعرفة والتقارير.
حوكمة البيانات	سياسات احتفاظ وسير عمل حذف آلية لسجل المحادثات وآثار المحرك.

11.4 الفرص بعيدة المدى

مستقبلي اتجاهات استكشافية. لا يُقدّم التزام ولا يُجدول شيء منها.

الفرصة	ما الذي تعنيه
استخراج مساعد لـ Relay	عناوين وتواريخ وإجراءات مقترحة، يُتحقق منها بمخطط صارم ولا تُؤكّد آليًا.
مساحات الشركات في Relay	Relay لفرق الدعم لدى الشركات؛ ونموذج البيانات يحمل بالفعل حد مساحة العمل.
إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط	أن يقترح المحرك إجراءات معتمدة أو ينقّذها عبر واجهات أدوات قياسية، ضمن سياسة وبتأكيد بشري حيث يلزم.
تنظيم أغنى لمساحة العمل	تخطيطات مسمّاة للمهام المتكررة وسياق مشترك بين اللوحات.
روبوتات ومعرفة لكل شركة	إعدادات ومعرفة تملكها كل شركة، مع مصادر مستشهد بها.
أتمتة واعية بالورديات	تسليمات آلية حين يتوافر جدول ورديات مصدرًا داخل المنصة.
القنوات الصوتية	تحويل الكلام إلى نص، وردود منطوقة، ومساعد صوتي للوكلاء. رؤية استكشافية خارج الجدول الحالي.

12

الفصل الثاني عشر

الخاتمة

رسالة مدعوم أن يصبح الدعم الفني أكثر تنظيماً، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأكثر ذكاءً.

وصفت هذه الورقة كيف تسعى المنصة إلى هذه الرسالة. فهي تجمع التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة في بيئة منظّمة واحدة. ويتيح Workspace للوكلاء العمل عبر عدة سياقات دون أن يفقدوا ما يعملون عليه. وتُبقى Relay أعمال المتابعة مرتبطة بدليلها ومسؤولها وموعدها. ويفسّر SIE، وهو محرك متعدد الطبقات وقابل للتفسير، ما يكتبه العملاء، ويقرر الخطوة التالية من مجموعة إجراءات مغلقة.

ما هو قائم اليوم أساس وليس منتجاً مكتملاً. فمميزات الدعم الأساسية وWorkspace والأجزاء الأولى من Relay ومحرك SIE قائمة في الشيفرة ومختبرة. أما التسليم والتذكيرات والإجابات المرتكزة على المعرفة والقنوات الإضافية والواجهات الخارجية فما زالت قادمة، والمنصة لم تُطلق بعد. وقد أبطت الورقة هذين البيانيين جنباً إلى جنب، لأن الاتجاه الموثوق يتوقف على الدقة في وصف نقطة الانطلاق.

الاتجاه متسق: البنية أولاً، ثم السياق، ثم المساءلة، ثم الذكاء، تُضاف كلُّ منها بصورة منضبطة. وتفضّل المراجعات الداخلية التحقق من التصميم في تجربة تشغيلية محدودة قبل الإتاحة المفتوحة، وتحدّد أعمال تعزيز في الأمان وقابلية التشغيل ينبغي أن ترافق كل إمكانية جديدة. ولا تورد هذه الورقة نتيجة لم تُقَس، وينبغي أن تلتزم الإصدارات اللاحقة بالقاعدة نفسها.

ولا يُضمّن أي أثر تجاري. وما تستطيع المنصة أن تقدّمه بمصداقية هو معمارية منضبطة، وإفصاح أمين عن حالتها، وتقدّم ثابت على خارطة الطريق.

الملحق أ

سجل حالة الإمكانيات

جدول واحد يجمع مرحلة كل إمكانية ورد ذكرها في هذه الورقة، ليتحقق القارئ من أي ادعاء في موضع واحد. وتعكس الحالة أدلة المستودعات بتاريخ 9 أكتوبر 2026.

الجدول 20. سجل الإمكانيات. تتبع الحالات التعريفات الواردة في الصفحة 2.

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
المنصة الأساسية	دورة حياة التذكرة وأهداف SLA والإشعارات	قائم	3
المنصة الأساسية	صندوق الدعم: فرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت	قائم	3
المنصة الأساسية	سجل العميل؛ قاعدة المعرفة ومركز المساعدة	قائم	3
المنصة الأساسية	حسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة	قائم	3
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات وفتح سريع على ست أنواع من اللوحات؛ وحماية العمل غير المرسل	قائم	4
Workspace	تخطيطات تُحفظ لكل متصفح	قائم	4
Workspace	تخطيطات تُحفظ لكل وكيل على الخادم	قيد التطوير	4
Workspace	Relay وأنواع لوحات إضافية	مخطط	4
Workspace	تخطيطات تكتيفية مسمّاة وسياق مشترك	مستقبلي	4
Relay	سجلات المتابعة والمشكلات، ودورة الحياة، والفئات، والإنشاء من رسائل الصندوق	قائم	5
Relay	قواعد المسؤولية والإسناد؛ علامة التأخر المشتقة؛ وأحداث التدقيق	قائم	5
Relay	حوكمة الأدلة: إعادة فحص الوصول والاحتفاظ والمحو غير القابل للرجوع	قائم	5
Relay	سلة محذوفات مع استرجاع؛ محو ومنح للمالك وحده	قيد التطوير	5
Relay	تسليمات مع القبول والاستيضاح والرفض	مخطط	5
Relay	تذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة الاستمرارية	مخطط	5
Relay	واجهة خارجية؛ والتقاط من المتصفح	مخطط	5
Relay	استخراج مساعد؛ ومساحات الشركات	مستقبلي	5

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
SIE	تسع طبقات: اللغة والسيناريوهات والتشخيص والترتيب والقرار والحوار والمعرفة والتنفيذ والرصد	قائم	6
SIE	حد الثقة؛ واسترجاع المرشحين؛ وحالة الجلسة المخففة	قائم	6
SIE	حزم المعالجة 1-3: أساس الاختبار والتتبع الصادق وأوليات اللغة	قائم	6
SIE	حزم المعالجة 4-9: ملكية المسارات والاعتقاد القابل للانخفاض والارتكاز على المعرفة والمرفقات والقياس والحوار	قيد التطوير	6
SIE	الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة	قيد التطوير	6
SIE	تسليم أعمال المتابعة إلى Relay	مستقبلي	6
SIE	مساعدة توليدية أو مستخدمة للأدوات بضوابط	مستقبلي	6, 11
التكاملات	طبقة محوّلات القنوات؛ محادثة الموقع وتليجرام	قائم	7
التكاملات	MCP و OAuth 2.1 ورموز API وواجهة التكامل	قائم	7
التكاملات	آثار جانبية تحركها المحفّزات والجداول	قائم	7
التكاملات	وحدة واتساب (مستقلة؛ خارج نطاق الإطلاق الأولي)	قيد التطوير	7
التكاملات	واتساب وماسنجر وقناة API على الطبقة المشتركة	مخطّط	7
التكاملات	صندوق صادر مع إعادة المحاولة للآثار الجانبية	توصية	7, 8
التكاملات	القنوات الصوتية	مستقبلي	7
المعمارية	الأمان على مستوى الصفوف وقواعد دوال القاعدة والتكامل المستمر وفحوص الانحراف وسكربتات التراجع	قائم	8, 9
المعمارية	نواة المحادثات، مثبتة وأعلامها مغلقة	قيد التطوير	8
المعمارية	خط أساس للمخطط تحت ضبط الإصدارات وبيئة تجريبية وثبيت الاعتماديات وسياسة محتوى	توصية	8
الأمان	ضمان العامل الثاني على مستوى البيانات؛ وتخزين أقوى للأسرار؛ وفاعل نظام للأتمتة	توصية	9
الأمان	سياسات احتفاظ وسير عمل حذف لسجل المحادثات وآثار المحرك	مخطّط	9



المصطلحات

المصطلح	المعنى في هذه الورقة
طبقة التنفيذ (Action)	طبقة في SIE هي الكاتب الوحيد: تحفظ رسالة القرار وحالته وتذكرته في معاملة ذرية واحدة.
المحوّل (القناة)	وحدة تخفي تفاصيل مزوّد مراسلة واحد خلف عقد مشترك: تحقق وتحليل وإرسال.
العربيّ	العربية المكتوبة بحروف وأرقام لاتينية، كما تُستخدم كثيرًا في المحادثات.
سجل الاستمرارية	وحدة العمل في Relay: دليل ومسؤول وإجراء تالي وموعد وسجل تاريخي لا يُعدّل.
نواة المحادثات	تصميم في قاعدة البيانات لاستقبال الرسائل بلا تكرار وتسليمها بتسوير؛ مثبت في الإنتاج وأعلامه مغلقة.
حتمي	ينتج المخرج نفسه من المدخل والإعداد نفسيهما؛ بلا عشوائية وبوقت محقون وحسم صريح للتعاذل.
فحص الانحراف	مقارنة آلية بين جرد المستودع لكائنات قاعدة البيانات وما هو في الإنتاج.
دالة Edge Function	شيفرة تُنفّذ في الخادم عبر Supabase قرب المستخدم، وتُستخدم للويب هوك والتكاملات وبيئة تشغيل SIE.
وضع التضمين	وضع تُسقط فيه صفحة قائمة ما يحيط بها وتعرض سجلًا واحدًا، فيستضيفها Workspace.
القواعد المفحوصة	السجل المحفوظ مع كل قرار في SIE لكل قاعدة فُحصت، وهل انطبقت، ولماذا.
الإغلاق عند الإخفاق	حين يتعذر إتمام فحص، يُمنع أو يُخفى بدل أن يُسمح.
مفتاح التفرّد (Idempotency)	معرّف يختاره العميل يجعل الطلب المعاد يرجع بالنتيجة الأولى بدل إنشاء نسخة مكررة.
MCP	بروتوكول سياق النموذج، طريقة قياسية لاستخدام عملاء الذكاء الاصطناعي الأدوات والبيانات التي يتيحها خادم.
PKCE و OAuth 2.1	معيّار للتفويض المفوّض محدود النطاق؛ ويحمي PKCE تبادل رموز التفويض.
التزامن التفاضلي	رفض تعديل أُجري على إصدار قديم من السجل بدل الكتابة فوق تغييرات أحدث.
اللوحة	تبويب واحد في Workspace يستضيف صفحة أو سجلًا واحدًا.
RLS	الأمان على مستوى الصفوف: قواعد في قاعدة البيانات تحدد أي الصفوف يقرأها المستخدم أو يغيّرها.
RPC (SECURITY DEFINER)	دالة في قاعدة البيانات يستدعيها العميل، تفحص هوية المستدعي وتنفّذ عملية منضبطة.
السيناريو	وصف مؤلّف لحالة دعم في كنالوج SIE: الأدلة المتوقعة والحلول والأسئلة.
SIE	محرك ذكاء الدعم الفني، محرك مدعوم الحتمي لتفسير محادثات الدعم.

المصطلح	المعنى في هذه الورقة
SLA	اتفاقية مستوى الخدمة؛ والمقصود هنا زمن مستهدف لحل التذكرة بحسب أولويتها.
حد الثقة	النقاط التي يعبر عندها نص العميل من مُدخَل إلى ما يتحكم في المحرك، ويُعامل فيها بوصفه غير موثوق.
حزمة العمل (WP)	وحدة من برنامج معالجة SIE، لها معايير إنجاز معلنة.

الملحق ج

أساس الإعداد والحدود

كيف جرى إثبات العبارات الواردة في هذه الورقة، وما الذي لم يجرِ التحقق منه. فمصادقية الورقة البيضاء بقدر أدلتها.

ج.1 المصادر التي روجعت

- الشيفرة المصدرية والوثائق الهندسية لثلاثة مستودعات: منصة Mad3oom ومحرك SIE ووحدة واتساب، كما كانت في 9 أكتوبر 2026.
- سجلات المعمارية والتنفيذ، ومنها وثائق تصميم Workspace وRelay، ومعمارية SIE وسجل ضماناته وتدقيق طبقاته التسع، وبوابة نواة المحادثات وملاحظات تثبيتها، والتدقيق الهندسي للمنصة في أكتوبر 2026.
- ترحيلات قاعدة البيانات وسكربتات التراجع والاختبارات الآلية في كل مستودع.

ج.2 المنهج

- تستند العبارات عما هو قائم إلى الشيفرة والسجلات الهندسية. وتستند العبارات عن الإنتاج إلى تلك السجلات التي تذكر ما طُبّق ومتى.
- شُغِّلَت مجموعة الاختبارات الآلية لمحرك SIE على أحدث إصدار في المستودع أثناء إعداد هذه الورقة، فنجح 264,1 اختبارًا.
- تُذكر الأرقام المأخوذة من السجلات الهندسية، كأعداد الاختبارات وأحجام الشيفرة والأزمنة، مع تاريخها وما تقيسه.
- تُنَجّح النسختان الإنجليزية والعربية من مصدر واحد، لتتطابق بنيتهما وحقائهما. والنسخة العربية مكافئة في المعنى، وليست ترجمة حرفية.

ج.3 ما لم يجرِ التحقق منه

غير متحقق منه	الأثر على هذه الورقة
الاستخدام والأحجام في الإنتاج	لا تُذكر أعداد عملاء ولا أرقام استخدام ولا عمليات نشر لدى عملاء.
هل كل تغيير مدموج متاح للمستخدمين النهائيين	«قائم» تعني منفذًا في المستودعات، لا مؤكدًا في الإنتاج.
الدقة الفعلية لـ SIE في الواقع	لا تُذكر أرقام للدقة أو الحل أو الرضا.
تقييم أمني من طرف ثالث	لا يُدعى حصول على شهادة أو امتثال.
صفة المزود لدى Meta والشروط التجارية	لا تُذكر شراكة ولا صفة مزود.
التغييرات بعد 9 أكتوبر 2026	لا تنعكس في هذا الإصدار.

ج.4 قواعد التحرير

- تحمل كل إمكانية وسم مرحلة، ولا يُوصف أي ميزة مخططة بأنها إمكانية حالية.
- لا يُعرض نجاح الاختبارات الآلية دليلًا على الموثوقية في الإنتاج.
- لا يُسمّى منافس ولا يُدعى تفوّق. ولا تُدرج بيانات اعتماد ولا بيانات عملاء ولا تفاصيل أمنية يمكن استغلالها.
- لا تُستخدم المواد العامة الأخرى، كصفحة خارطة الطريق في الموقع التي حُدثت آخر مرة في يوليو 2026، دليلًا. وحيث تختلف عن هذه الورقة، تتبع الورقة أدلة المستودعات.

ج.5 سجل الوثيقة

الإصدار	التاريخ	ملاحظة
1.0	أكتوبر 2026	الإصدار التأسيسي. المعلومات حتى 9 أكتوبر 2026.